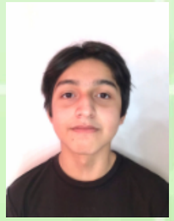
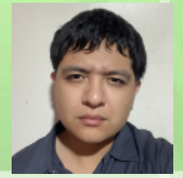
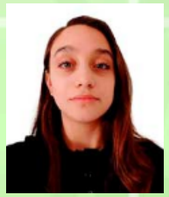
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

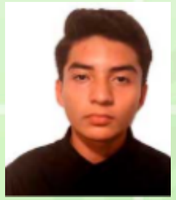
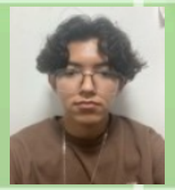
Actividad Fundamental 4

Sistemas Operativos

Dra: Norma Edith Marin Martinez
Equipo N°3

Nombre	Matricula	% de participacion
Camacho Moreno Jesus Emmanuel 	2153842	100 %
Cardenaz Vazquez Carlos Tomas	2226997	100 %
Cerda Herrera Juan Kristof 	2050864	100 %
Espindola Martinez Juan	2153695	100 %

Nombre	Matricula	% de participacion
Garza Arizpe Emilio	2143702	100 %
Garza Fernandez Vanessa Judith 	2145305	100 %
Gonzalez Martinez Mario Ivan	2117170	100 %
Gonzalez Parra Sylvia Yadira	2142962	100 %

Nombre	Matricula	% de participacion
Lopez Guzman Eder Abihu 	2116464	100 %
Peña Mendoza Cesar Maximiliano	2144135	100 %
Perez Ordaz Andres Daniel	2163200	100 %
Salazar Torres Isaias Leonardo 	2227016	100 %

Índice

Introducción 6
¿Qué es la seguridad informática? 7
Triada CID 8
¿Por qué los sistemas distribuidos son más vulnerables? 9
Clasificación de las amenazas 10
Malware 11
Tipos de intrusos 16
Caso real 18
Ataques a la comunicación 19
Ataques a la disponibilidad 21
Ataques a aplicaciones y factor humano 23
Problemas de seguridad en sistemas distribuidos 25
Criptografía y mecanismos de protección 26
Fundamentos de autenticación 28
Autenticación multifactor y control de acceso 29
Niveles de seguridad 31
Análisis de posibles problemas y prevención de desastres 36
DRP y BCP 37
Administración de riesgos 38
Seguridad del hardware 39
Seguridad del software 41
Conclusión general 44
Conclusiones individuales 45
Referencias bibliográficas 57

Introduccion

Los sistemas de cómputo almacenan y procesan información que las organizaciones y las personas consideran valiosa: datos bancarios, expedientes médicos, registros académicos y secretos comerciales. Un sistema operativo es la primera barrera de defensa de esa información, porque controla quién entra, qué recursos usa y qué puede hacer con ellos. Cuando los equipos se conectan en red, la superficie de ataque crece y aparecen nuevas amenazas.

En esta presentacion se abarca el tema de la seguridad de forma integral, desde sus conceptos básicos y las amenazas existentes, incluyendo los distintos tipos de malware (virus, gusanos, troyanos, spyware, adware, ransomware y otros), hasta las herramientas de defensa (criptografía, autenticación y control de acceso) y los niveles de seguridad que se pueden implementar según se trate de un usuario, una red o una empresa.

Finalmente analiza los problemas posibles, la prevención de desastres, la administración de riesgos y la seguridad del hardware, el software, los archivos y la información, con las soluciones correspondientes.

¿Qué es la seguridad informática? ¿Por qué importa?

- **Definición**

Protección de sistemas, redes y datos frente a accesos, usos o daños no autorizados.

- **Por qué importa**

Banca, salud y educación dependen de información digital.

- **Qué protege**

Información, infraestructura y a las personas que las usan.

Confidencialidad, integridad y disponibilidad
La tríada CID

- **Confidencialidad**

Solo quien está autorizado accede a la información.

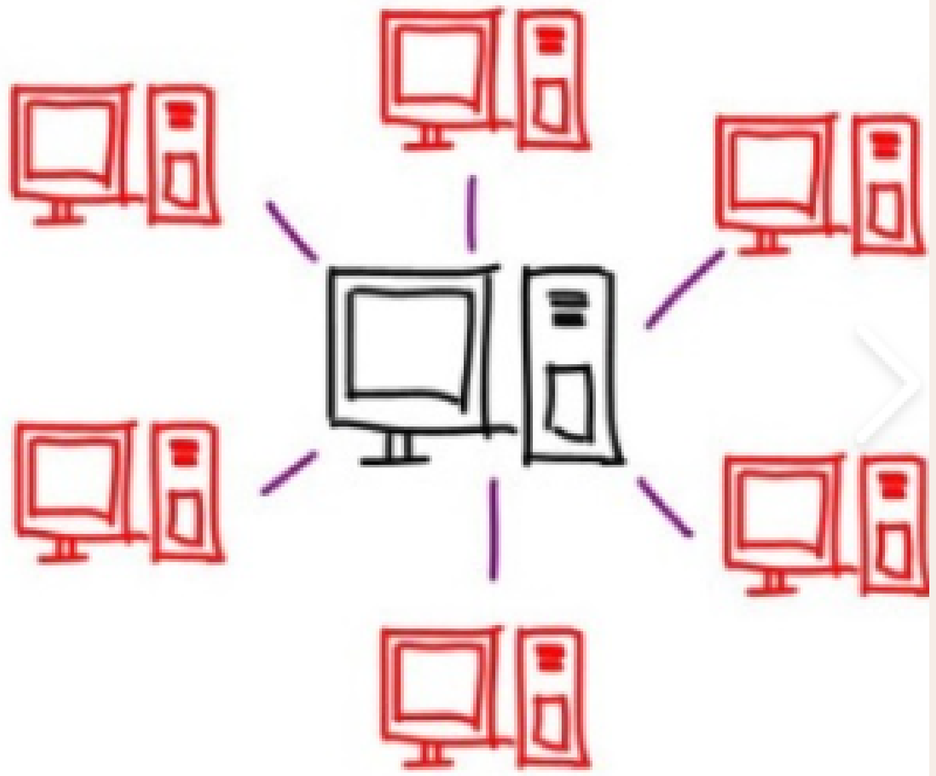
- **Integridad**

Los datos no se alteran sin permiso.

- **Disponibilidad**

Los sistemas funcionan cuando se necesitan.

¿Por qué los sistemas distribuidos son más vulnerables?



- **Más nodos**

Cada equipo conectado es una posible puerta de entrada.

- **Más accesos**

Muchos usuarios y dispositivos con distintos permisos.

- **Comunicación en red**

Los datos viajan entre nodos y pueden interceptarse.

Un sistema distribuido es tan seguro como su nodo más débil.

Clasificación de las amenazas
Según su origen

- **Humanas**

Errores, ingeniería social, intrusos y sabotaje.

- **Lógicas**

Malware, errores de programación y vulnerabilidades sin parchar.

- **Físicas**

Robo de equipos, fallas de hardware y cortes de energía.

Malware I

VIRUS

- **Definición**

Código malicioso que se adhiere a otros programas.

- **Propagación**

Al ejecutar el archivo huésped infectado.

- **Daño**

Corrupción o borrado de archivos y fallas del sistema.

- **Ejemplo**

CIH o Chernobyl (1998).

Necesita un archivo huésped para existir y propagarse.

GUSANO

- **Definición**

Programa que se replica por sí solo.

- **Propagación**

Por la red, explotando vulnerabilidades, sin intervención del usuario.

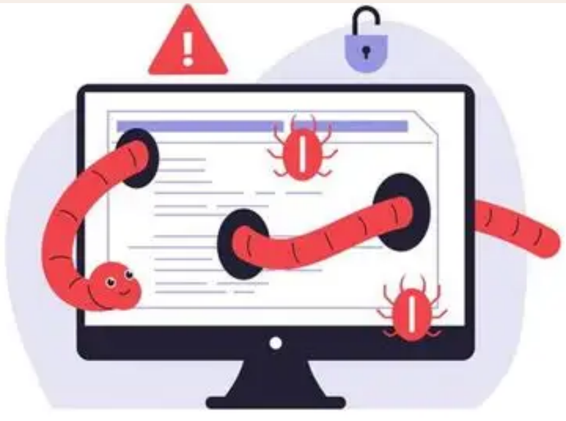
- **Daño**

Satura redes y equipos y abre puertas a otros ataques.

- **Ejemplo**

Gusano Morris (1988).

Se replica solo por la red, sin archivo huésped.



Malware I

TROYANO

- **Definición**

Malware disfrazado de programa legítimo.

- **Propagación**

El usuario lo instala engañado: descargas, adjuntos, software pirata.

- **Daño**

Robo de datos, acceso remoto e instalación de más malware..

- **Ejemplo**

Zeus, enfocado en banca en línea.

Se disfraza de programa legítimo.

Malware II

SPYWARE

- **Definición**

Espía la actividad del usuario sin que lo sepa.

- **Propagación**

Software gratuito, adjuntos y sitios maliciosos.

- **Daño**

Robo de contraseñas, datos personales y hábitos de uso.

- **Ejemplo**

Pegasus.

ADWARE

- **Definición**

Muestra publicidad no deseada.

- **Propagación**

Instaladores que incluyen programas adicionales.

- **Daño**

Lentitud, ventanas emergentes y navegador secuestrado.

- **Ejemplo**

Fireball (2017).

Malware II

RANSOMWARE

- **Definición**

Cifra los archivos de la víctima y exige un rescate.

- **Propagación**

Phishing, vulnerabilidades y descargas maliciosas.

- **Daño**

Pérdida de acceso a datos, pagos de rescate y paro de operaciones.

- **Ejemplo**

CryptoLocker (2013).

Cifrado de archivos y rescate, normalmente en criptomonedas.

Otros tipos de malware

Rootkit

Oculta su presencia y da control privilegiado al atacante. Ejemplo: Sony BMG (2005).

Keylogger

Registra todo lo que se teclea para robar contraseñas. Ejemplo: Agent Tesla.

Botnet

Red de equipos infectados controlados a distancia, usada para DDoS y spam.

Ejemplo: Mirai (2016).

Tipos de intrusos I

White hat

Busca fallas con autorización para corregirlas. Motivación: proteger

Grey hat

Actúa sin permiso, pero sin intención claramente maliciosa. Motivación: curiosidad o reconocimiento.

Black hat

Ataca con fines ilegales. Motivación: dinero o daño.

Cracker

Rompe protecciones de software o sistemas. Motivación: lucro o reto personal.

Tipos de intrusos II

Script kiddie

Usa herramientas hechas por otros sin entenderlas. Motivación: diversión o fama.

Insider

Empleado con acceso legítimo. Motivación: venganza, dinero o descuido.

Hacktivista

Ataca por una causa política o social. Motivación: ideología.

Caso real: WannaCry (2017)

¿Qué pasó?

En mayo de 2017 infectó cientos de miles de equipos en más de 150 países, incluidos hospitales del NHS británico.

¿Cómo funcionó?

Explotó EternalBlue, una vulnerabilidad del protocolo SMB de Windows, y se propagó solo por la red.

Lección

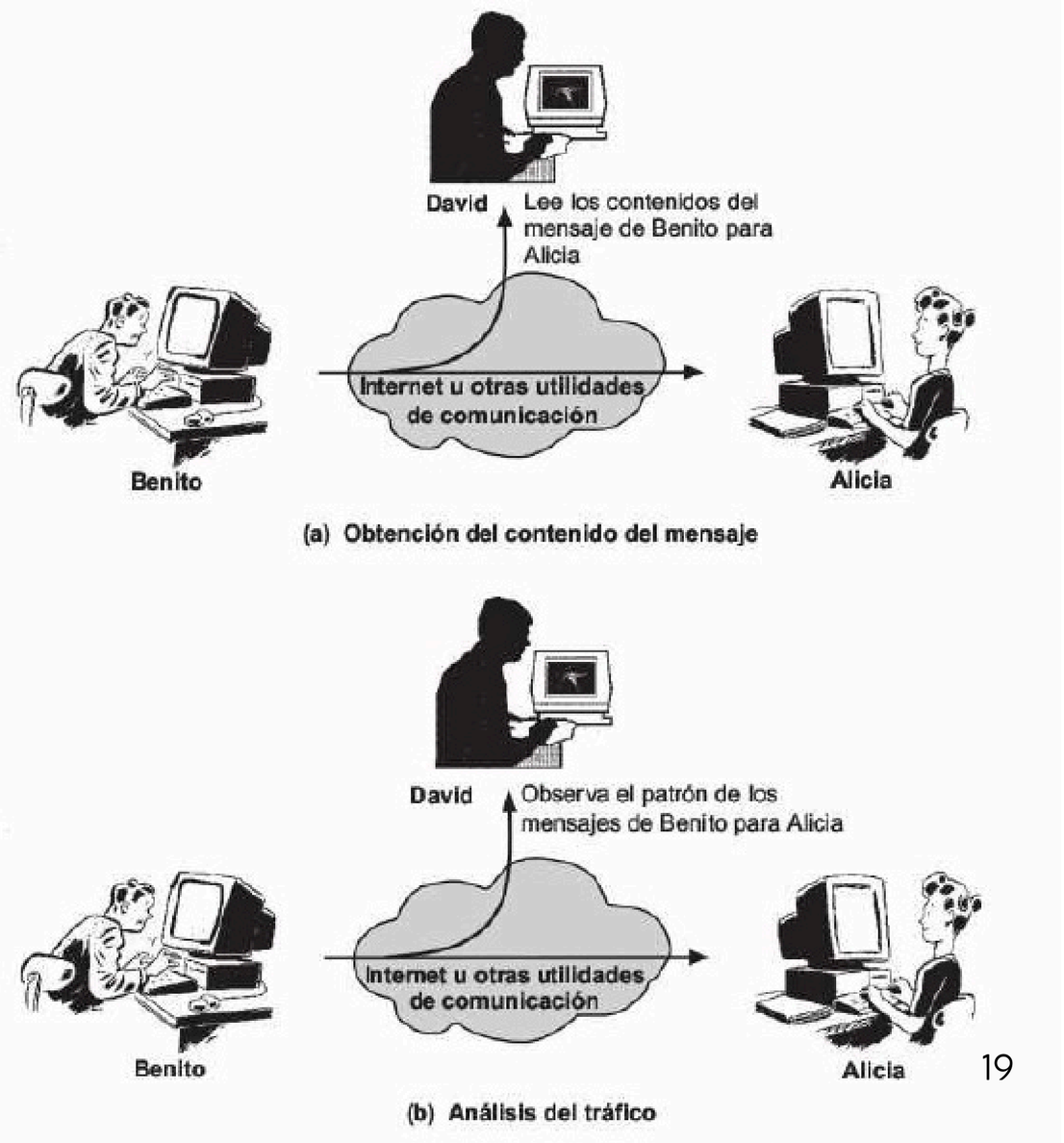
Microsoft había publicado el parche meses antes: actualizar, segmentar redes y respaldar.

Ataques a la comunicación (confidencialidad e integridad)

- Ataques pasivos (confidencialidad): el atacante observa sin alterar.
- Sniffing: captura de paquetes en el canal de red; afecta el tráfico en texto claro (HTTP, FTP, Telnet).

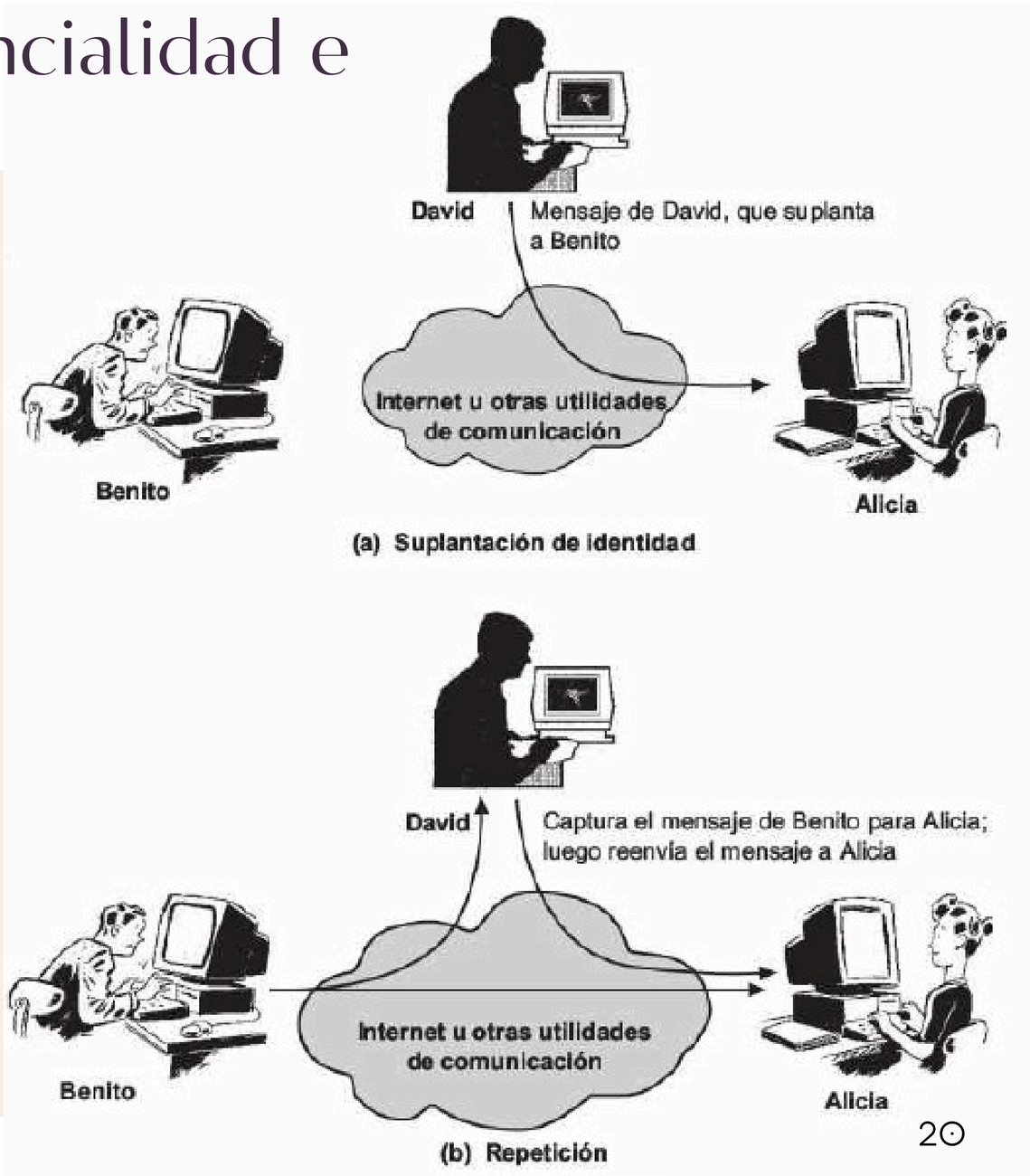
Objetivo: obtener credenciales, datos sensibles y tokens de sesión, o conocer la topología de la red.

- Contramedida: cifrado en tránsito (TLS, VPN).

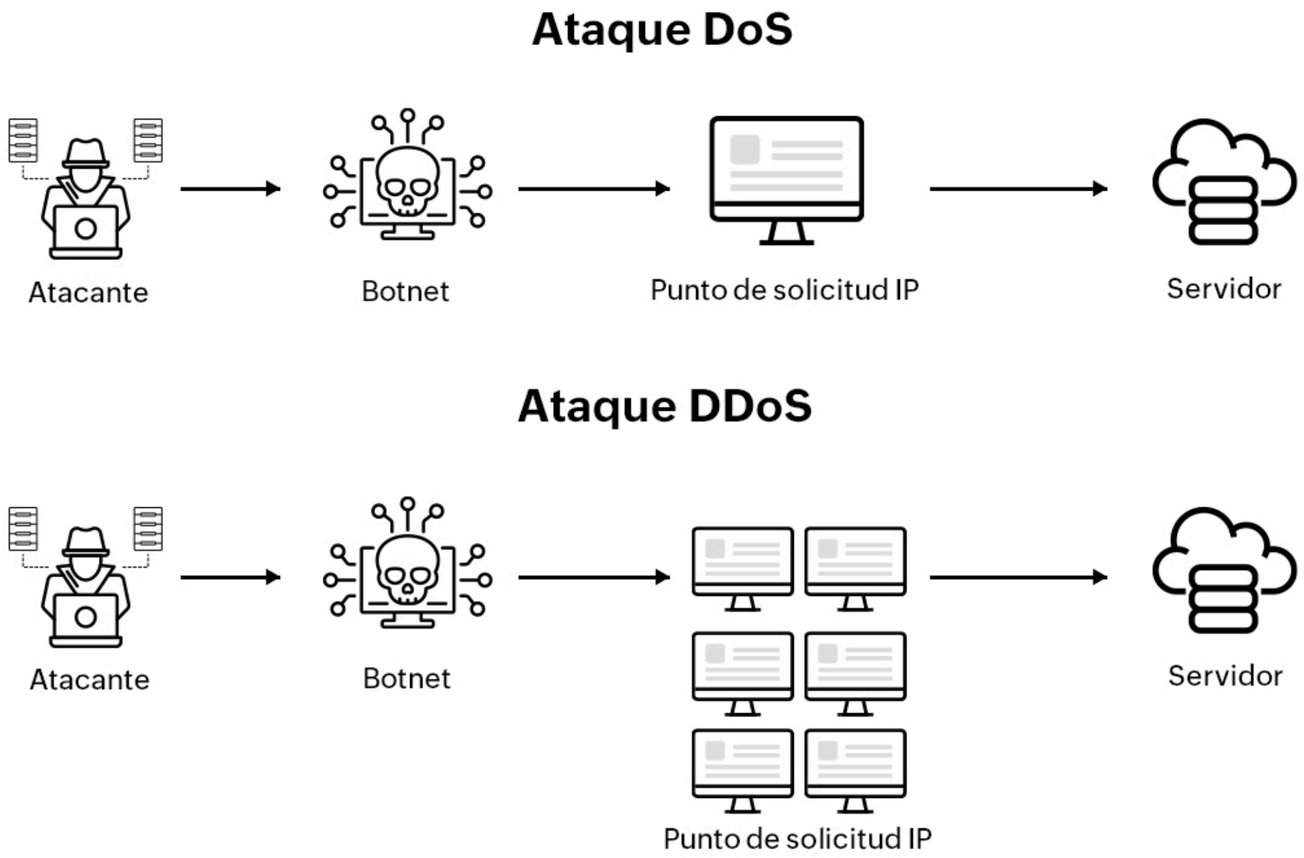


Ataques a la comunicación (confidencialidad e integridad)

- Ataques activos (integridad y autenticidad): el atacante altera o inyecta información.
- Man-in-the-middle (MITM): el atacante se interpone entre dos extremos (cliente y servidor, o dos nodos de un sistema distribuido) sin que lo detecten, y puede interceptar, modificar o inyectar mensajes.
- Contramedida: autenticación mediante certificados y TLS.
- Spoofing: falsificación de identificadores para hacerse pasar por un nodo legítimo o redirigir tráfico (IP, ARP, DNS).
- Contramedida: filtrado de paquetes, autenticación entre nodos, DNSSEC.
- Replay: captura de un mensaje válido (por ejemplo, un token) y reenvío posterior para repetir una operación.



Ataques a la disponibilidad

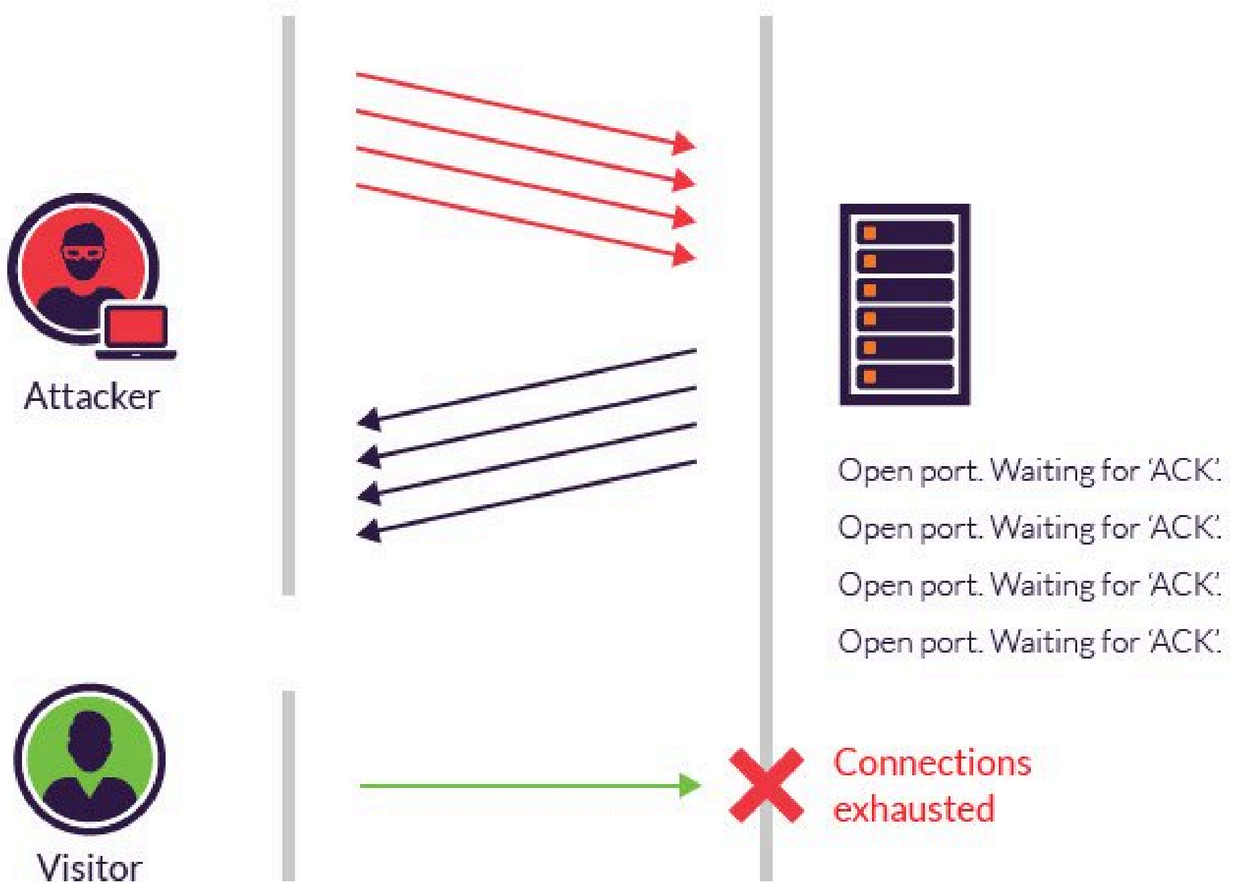


- Denegación de servicio (DoS): un solo origen agota los recursos de un servidor (CPU, memoria, ancho de banda) hasta que deja de responder.
- Objetivo: negar el servicio a los usuarios legítimos; no busca robar datos.
- DoS distribuido (DDoS): ataque coordinado desde múltiples nodos comprometidos (botnet), lo que impide bloquearlo por una sola dirección IP.
- Motivaciones frecuentes: extorsión, sabotaje a un competidor, hacktivismo o distracción mientras se ejecuta otro ataque.

Ataques a la disponibilidad

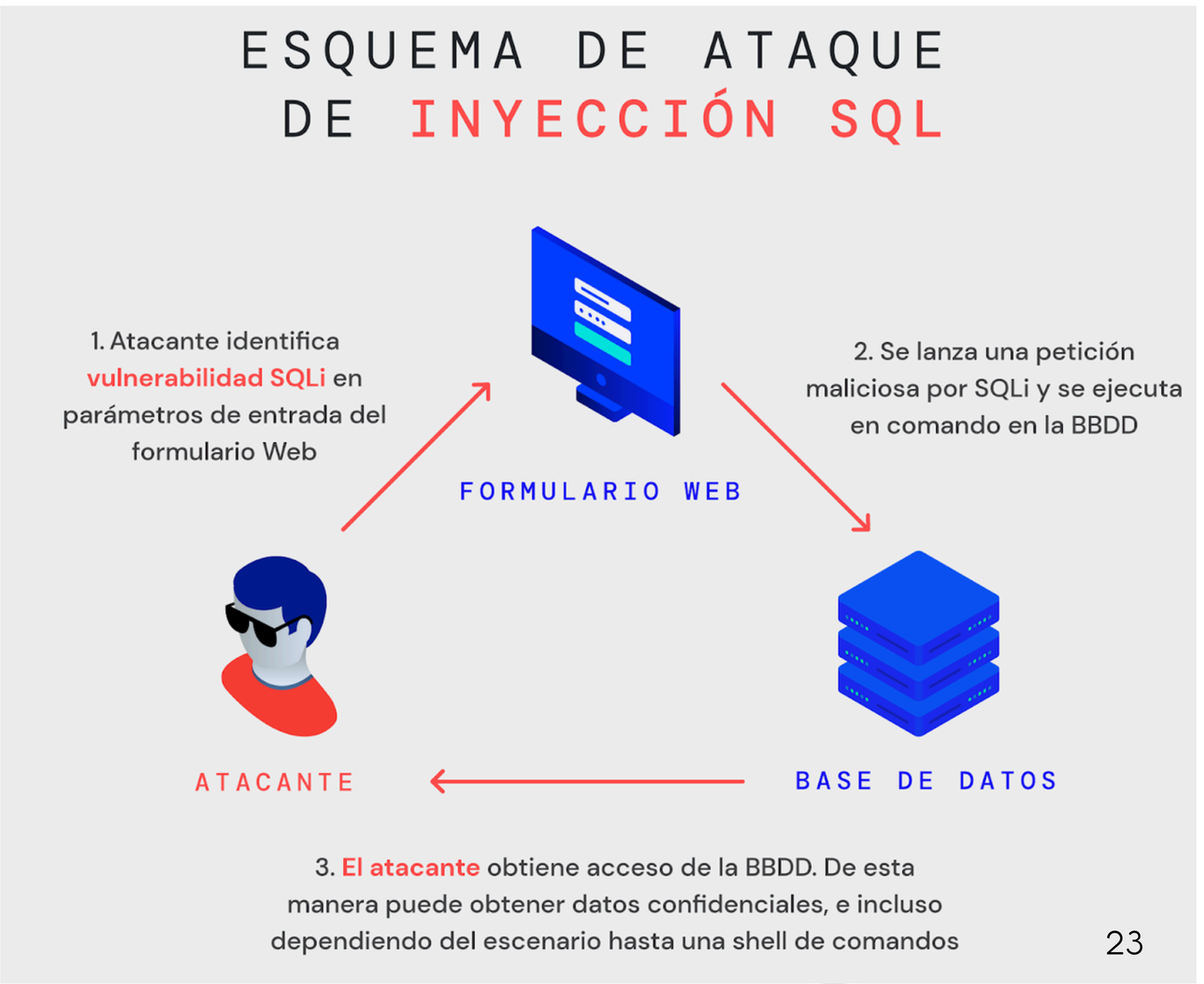
- SYN flood (capa de transporte, TCP): abusa del saludo de tres vías; el atacante envía solicitudes SYN, no completa el ACK y llena la cola de conexiones pendientes (backlog).
- Ataques de capa de aplicación: peticiones HTTP que parecen legítimas pero exigen mucho procesamiento o acceso a la base de datos.

- Contramedidas: filtrado de tráfico, limitación de peticiones por origen, balanceo de carga, servicios anti-DDoS, SYN cookies y firewall de aplicaciones web (WAF).



Ataques a aplicaciones y factor humano

- Inyección SQL: se inserta código SQL en las entradas de la aplicación y altera las consultas a la base de datos.
  - Objetivo: leer, modificar o borrar información.
  - Contramedida: consultas parametrizadas y validación de entradas.
- Cross-Site Scripting (XSS): se inyectan scripts en una página que ejecutará el navegador de otros usuarios.
  - Objetivo: robar cookies o tokens de sesión y suplantar al usuario.
  - Contramedida: validar y escapar los datos que se muestran; cookies HttpOnly.

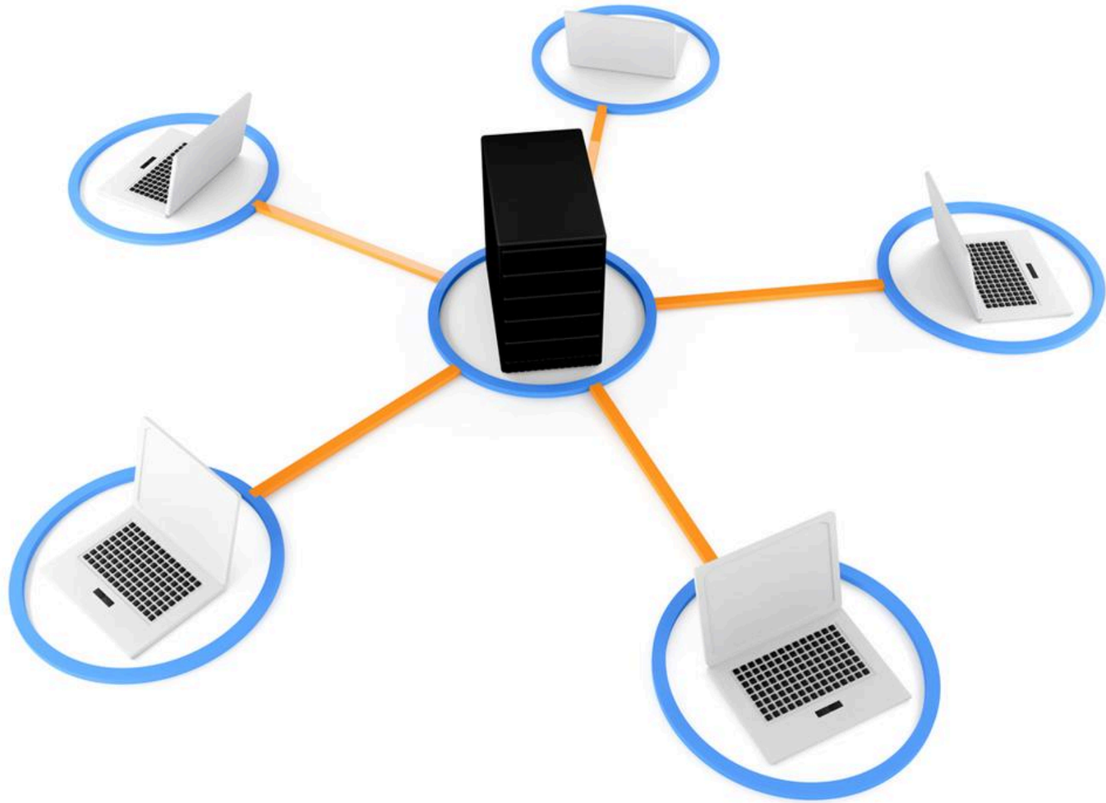


Ataques a aplicaciones y factor humano

- Ataques a contraseñas: fuerza bruta (prueba sistemática de combinaciones), diccionario (palabras probables) y credential stuffing (uso de credenciales filtradas en otros servicios).
  - Contramedida: contraseñas largas y únicas, bloqueo por intentos fallidos y MFA.
- Phishing e ingeniería social: manipulación psicológica del usuario (pretexting, baiting, tailgating).
  - Objetivo: obtener credenciales o lograr que se ejecute código malicioso.
  - Contramedida: capacitación, verificación por otro canal y MFA.

Problemas de seguridad en sistemas distribuidos

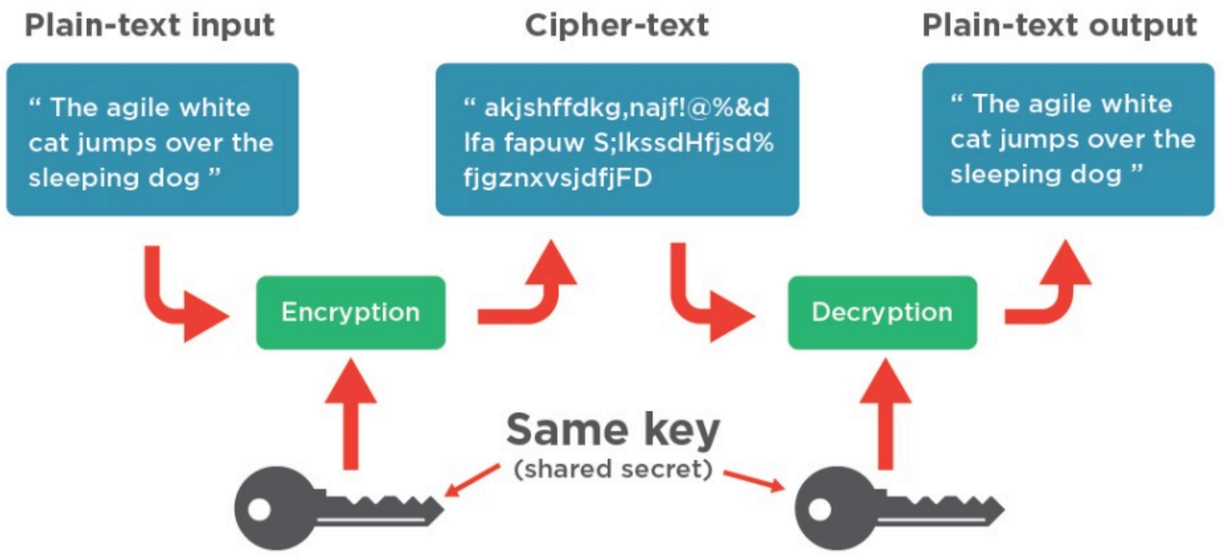
- Elementos de seguridad:
  - Sin perímetro único: la superficie de ataque está distribuida entre varios nodos.
  - Comunicación por red: todo intercambio entre procesos viaja por un canal expuesto a intercepción y manipulación.
  - Confianza entre nodos: cada nodo debe comprobar la identidad del otro
- Riesgos: intercepción de datos entre nodos (MITM), suplantación de un nodo y un nodo comprometido que sirve de punto de partida para atacar a los demás (movimiento lateral).
- Objetivo del atacante: acceder a datos masivos o interrumpir servicios críticos.

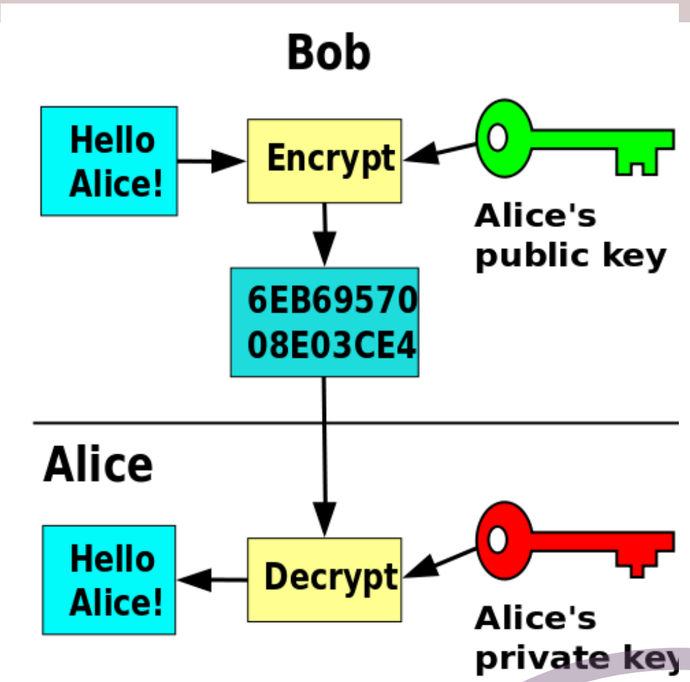


Criptografía y mecanismos de protección

Mecanismos de protección en sistemas distribuidos:

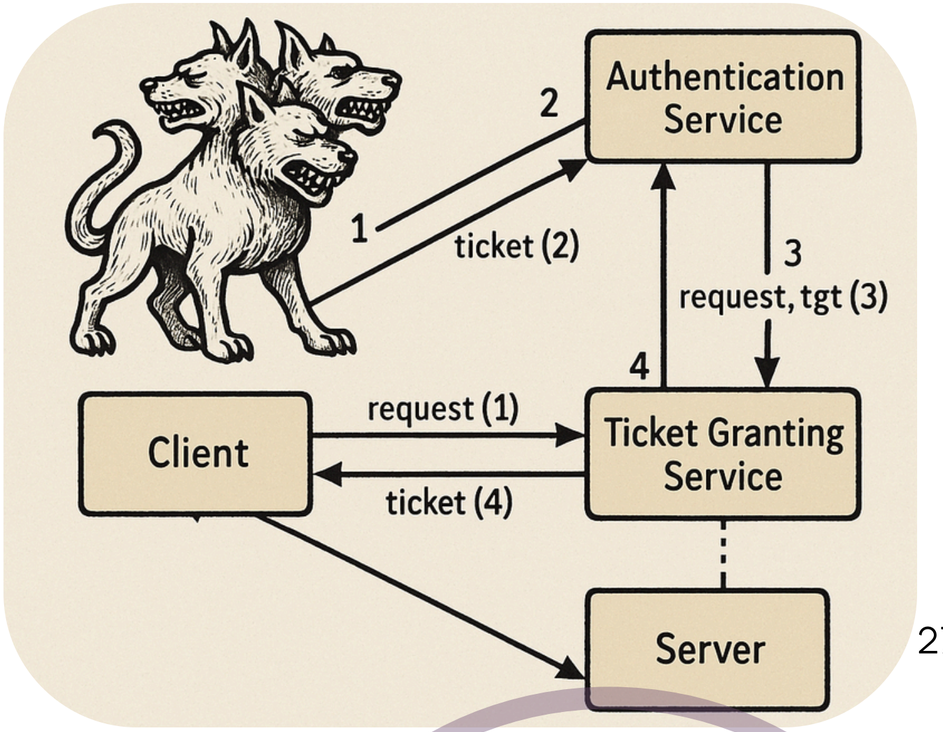
- Primitivas criptográficas fundamentales:
  - Cifrado simétrico (AES): una sola clave para cifrar y descifrar; rápido para grandes volúmenes de datos, pero la clave debe compartirse de forma segura.
  - Cifrado asimétrico (RSA): par de claves (pública/privada); resuelve el intercambio de claves y permite firmas digitales.
  - Funciones hash (SHA-256): resumen de longitud fija y de un solo sentido; garantiza la integridad..





Criptografía y mecanismos de protección

- Canal seguro y certificados (TLS / PKI):Una autoridad certificadora (CA) emite certificados que validan la identidad de los nodos.
  - TLS usa criptografía asimétrica para autenticar y acordar una clave de sesión, y simétrica para cifrar los datos; protege contra sniffing y MITM.
- Autenticación en sistemas distribuidos (Kerberos):Un tercero de confianza emite tickets temporales, sin transmitir contraseñas por la red.



Fundamentos de autenticación

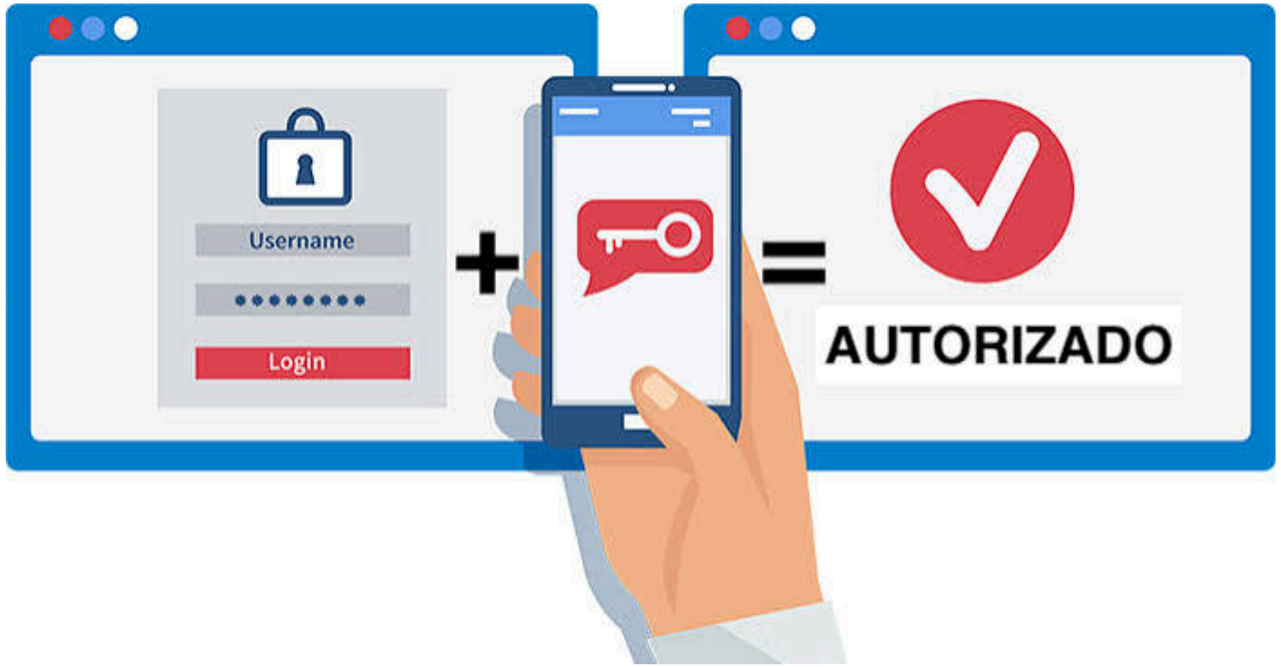
- Autenticación: verificar la identidad declarada (¿quién eres?).
- Autorización: conceder derechos de acceso según la identidad comprobada (¿qué puedes hacer?).

- Factores clásicos:
  a. Algo que sabes: contraseña, PIN. Los sistemas guardan el hash con un salt aleatorio, no la contraseña; así se dificultan los ataques con tablas precalculadas (rainbow tables).
  b. Algo que tienes: token, tarjeta inteligente, llave física (FIDO). Riesgo: pérdida o robo.
  c. Algo que eres (biometría): huella, rostro, iris. Se evalúa con la tasa de falsa aceptación (FAR) y la de falso rechazo (FRR). No puede cambiarse si se compromete.

Autenticación multifactor y control de acceso

- MFA: combina al menos dos factores de categorías distintas (por ejemplo, contraseña + código temporal). Aumenta significativamente la dificultad para el atacante si un factor se compromete.
- Segundo factor: SMS (el más débil), aplicación de códigos temporales (TOTP) y llave física FIDO2 (la más resistente al phishing).

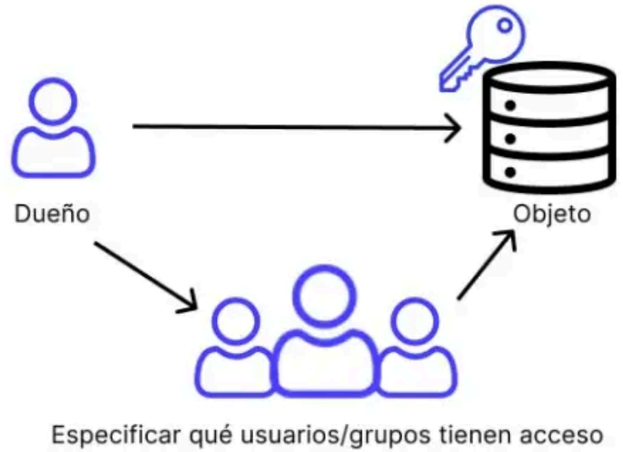
- Matriz de control de acceso: relaciona dominios (usuarios o procesos) con objetos (archivos, dispositivos) y los derechos permitidos. Se implementa por columnas (ACL, lista de acceso de cada objeto) o por filas (capacidades).



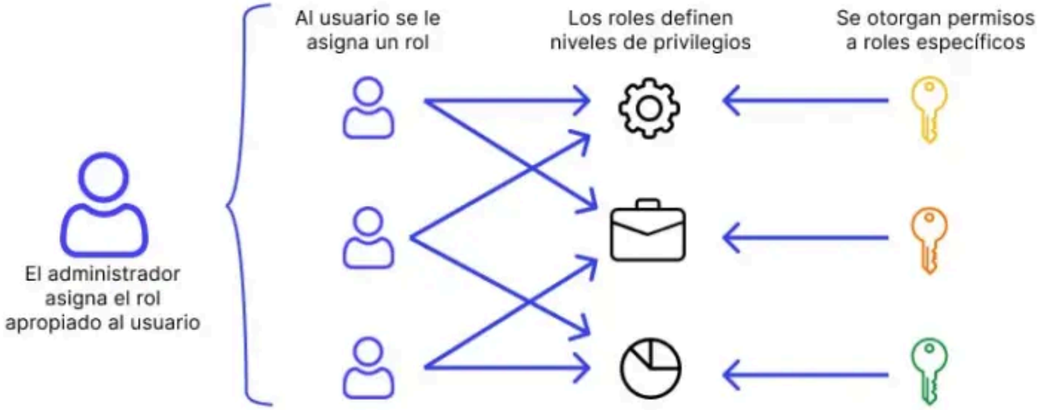
Autenticación multifactor y control de acceso

- Modelos de control de acceso:
  - DAC: el propietario del recurso decide los permisos.
  - MAC: el sistema impone reglas según niveles de clasificación.
  - RBAC: los permisos se asignan a roles.

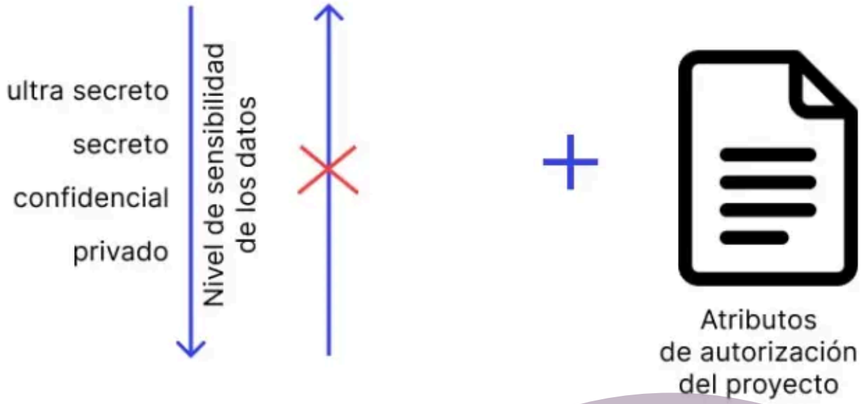
Control de acceso discrecional (DAC)



Control de acceso basado en roles

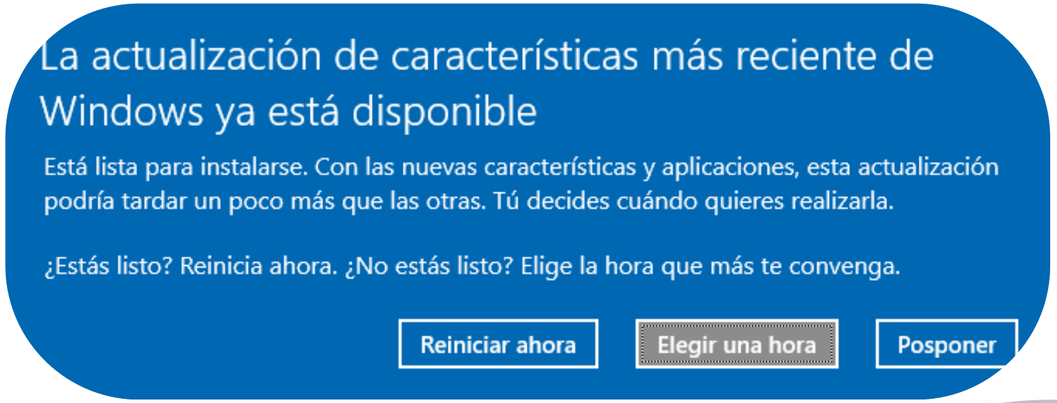


Control de acceso obligatorio (MAC)



Nivel de seguridad: usuario

- Protección de la estación de trabajo:
  - Antimalware: detección por firmas y por análisis heurístico de comportamiento.
  - Gestión de parches: actualizar sistema y software para cerrar vulnerabilidades conocidas.
- Cifrado de disco completo: protege los datos en reposo si el equipo se pierde o se roba.

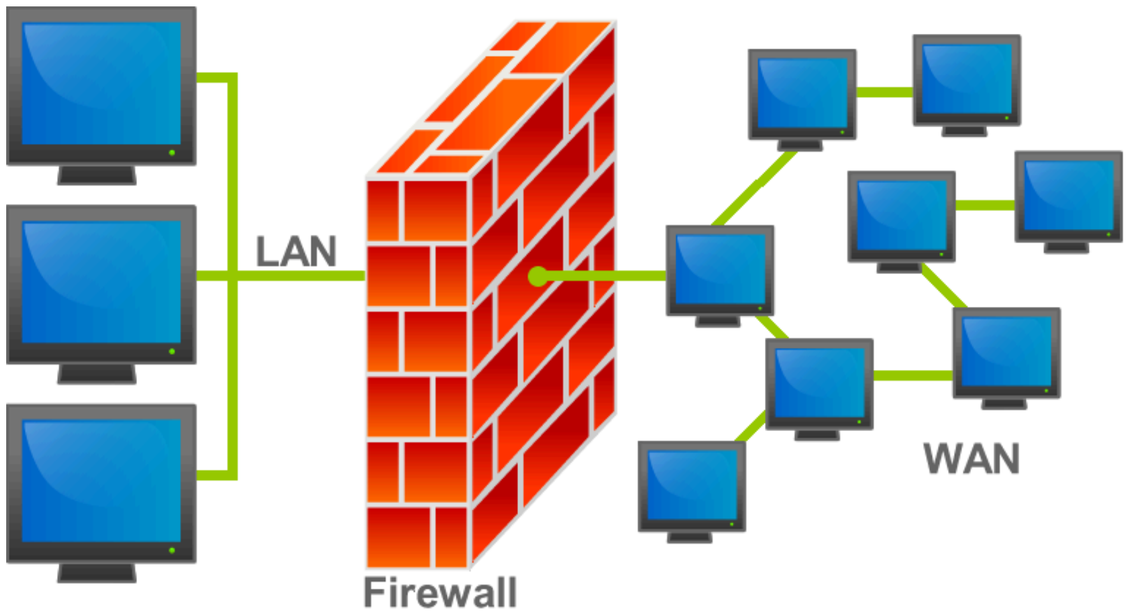


Nivel de seguridad: red (I)

Protección de la estación de trabajo:

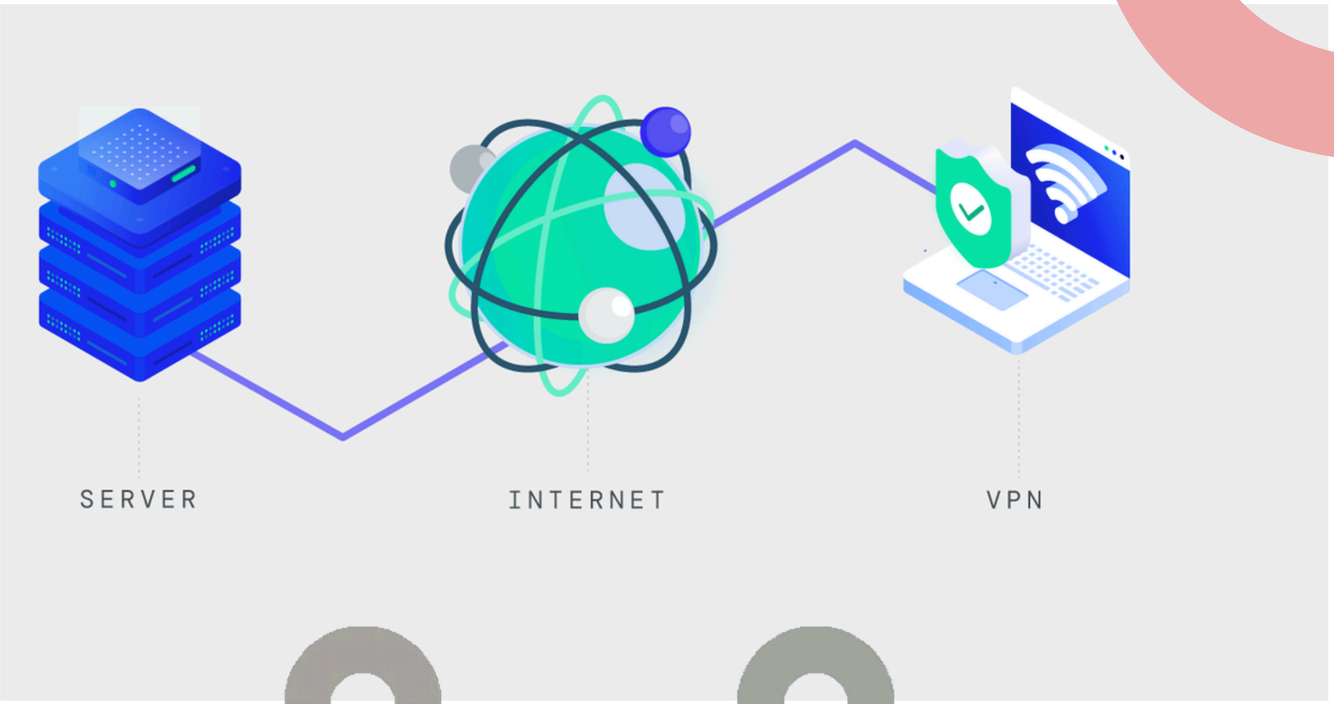
- Firewall: filtra el tráfico entrante y saliente según reglas de control de acceso; puede ser de filtrado de paquetes (sin estado), con estado (stateful) o de capa de aplicación (proxy).

- DMZ: subred aislada que aloja servicios públicos que, si uno es comprometido, no se llegue directamente a la red interna.
- IDS: analiza el tráfico o los registros en busca de firmas o anomalías y genera alertas, sin interferir con el tráfico.
- IPS: funciona en línea (inline) y bloquea la amenaza en tiempo real.
- Segmentación (VLAN): divide la red lógicamente para limitar el movimiento lateral de un atacante.



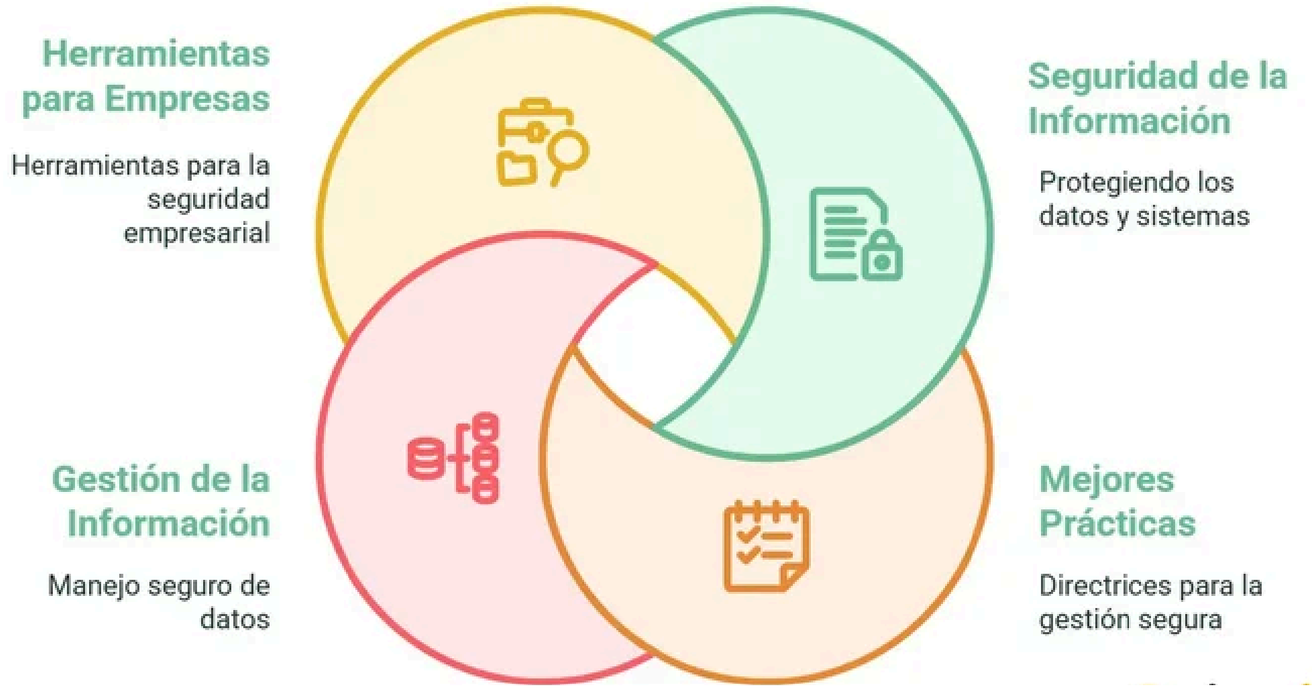
Nivel de seguridad: red (II)

- VPN: canal cifrado (por ejemplo, IPsec) que encapsula el tráfico entre dos puntos sobre una red no confiable.
- Protocolos seguros de capa de aplicación: HTTPS/TLS, SSH y SFTP en lugar de HTTP, Telnet y FTP.
- Seguridad inalámbrica: WEP (obsoleto y vulnerable) → WPA2 (cifrado AES) → WPA3 (mejor protección contra ataques de adivinación de contraseña sin conexión, offline).
- Defensa en profundidad: múltiples capas superpuestas; si una falla, las demás siguen protegiendo.



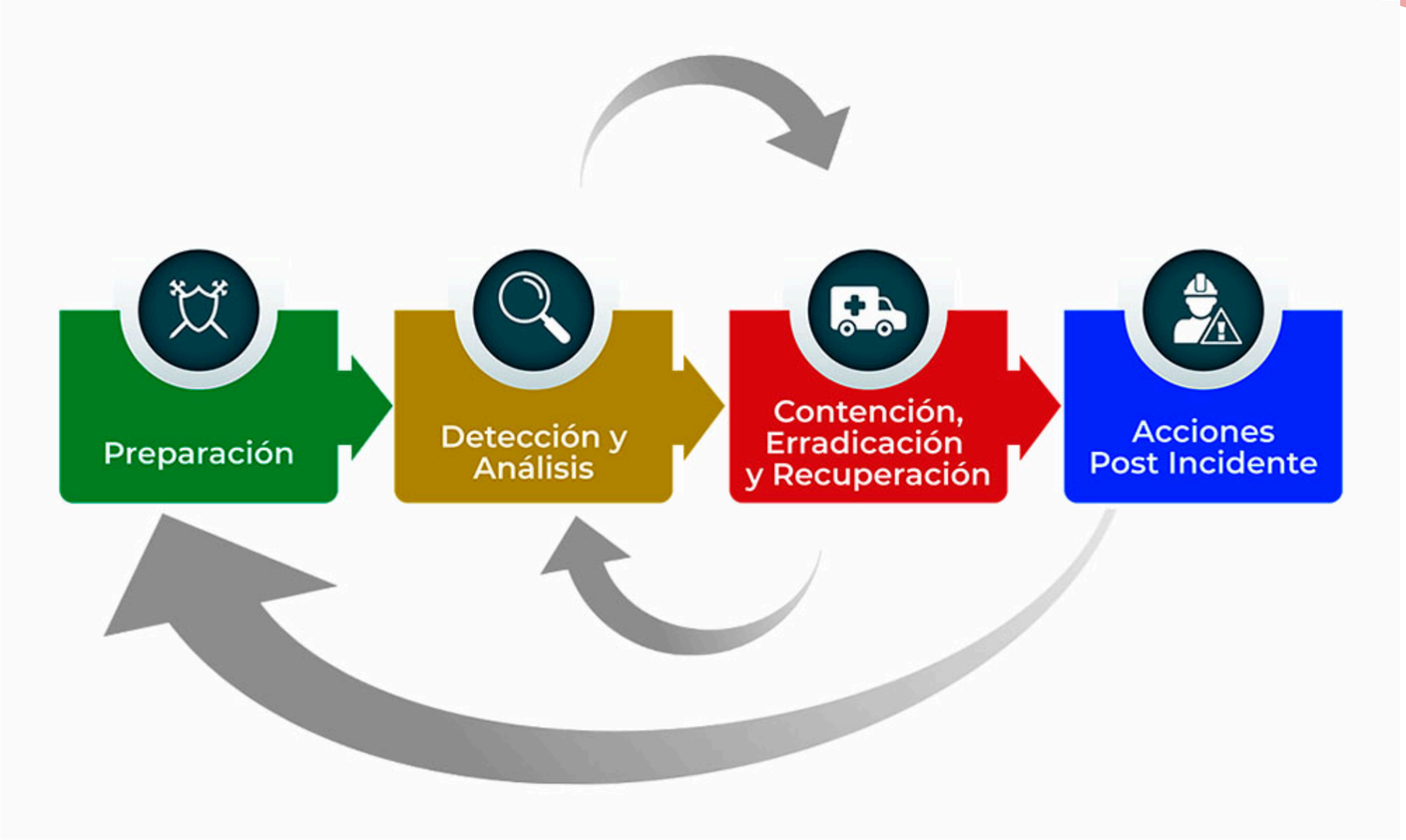
Nivel de seguridad: empresa (I)

- Política de seguridad: documento formal que define reglas, responsabilidades y uso aceptable de los recursos; se comunica a todo el personal y se revisa periódicamente.
- Registros de auditoría (logs): eventos del sistema protegidos contra alteración, que permiten no repudio, investigación forense y detección de anomalías.
- ISO/IEC 27001: estándar internacional para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado en gestión de riesgos y mejora continua.



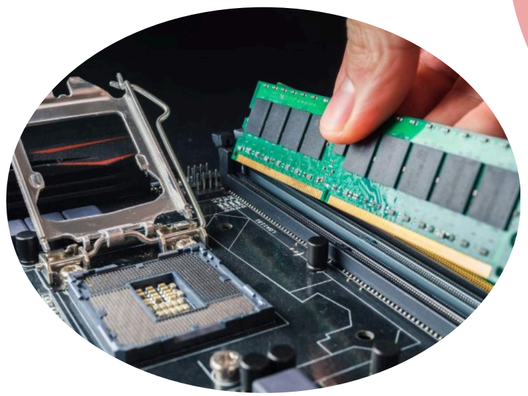
Nivel de seguridad: empresa (II)

- Plan de respuesta a incidentes (4 fases):
  a. Preparación: equipo de respuesta, herramientas y procedimientos definidos.
  b. Detección y análisis: confirmar, clasificar y determinar el alcance.
  c. Contención, erradicación y recuperación: aislar los sistemas, eliminar la causa raíz y restaurar la operación.
  d. Actividad posterior: documentar y mejorar los controles.



Análisis de posibles problemas y prevención de desastres

- **Fallas de hardware**: Generalmente provocadas por el desgaste físico, defectos de fábrica o sobrecargas. La prevención se basa en el monitoreo continuo de los componentes críticos y el establecimiento de programas de mantenimiento preventivo.



- **Errores humanos:** Representan una de las vulnerabilidades más críticas. Se previenen mediante la capacitación constante del personal, la automatización de procesos críticos y la implementación de políticas estrictas de control de acceso.

- **Ataques:** Incluyen la introducción de malware, ransomware o ataques de denegación de servicio. La prevención exige arquitecturas de red seguras, firewalls, sistemas de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS) y concientización contra la ingeniería social.

- **Desastres naturales:** La mitigación comienza desde la arquitectura civil (diseño resiliente) y la elección de ubicaciones geográficas de bajo riesgo para los centros de procesamiento de datos.

Plan de recuperación ante desastres (DRP) y Continuidad del negocio (BCP):

- El **DRP** es un enfoque técnico que detalla los pasos exactos para restaurar la infraestructura de TI y los datos después de un incidente grave.

- El **BCP** abarca toda la organización; asegura que las operaciones críticas del negocio no se detengan, estableciendo sitios alternos de operación y definiendo el tiempo máximo tolerable de interrupción (RTO) y el punto de recuperación de datos (RPO).

Administración de riesgos

El ciclo de administración de riesgos es metódico y se divide en etapas:

- **Identificar activos:** Clasificar y catalogar la información, hardware, software y personal según su nivel de criticidad y valor para la organización.

- **Detectar amenazas y vulnerabilidades:** Una amenaza es cualquier evento que puede causar daño (un hacker, un fallo eléctrico), mientras que la vulnerabilidad es la debilidad en el sistema que permite que la amenaza se materialice (software sin parchar, puertas sin cerradura).

- **Evaluar probabilidad e impacto:** Se priorizan los riesgos utilizando una matriz. El riesgo se calcula multiplicando la probabilidad de que ocurra el evento por el impacto financiero u operativo que tendría.

- **Mitigar:** Implementar controles de seguridad técnicos o administrativos para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del evento.
- **Aceptar**: Se decide no actuar frente al riesgo porque el costo de implementar un control es mayor que el daño potencial estimado.
- **Eliminar:** Modificar, suspender o cancelar por completo la actividad, arquitectura o proyecto que genera el riesgo, erradicando así la posibilidad de que suceda.
- Trasladar las consecuencias financieras o la responsabilidad del riesgo a un tercero, como mediante la adquisición de seguros o la subcontratación de servicios.

Seguridad del hardware:

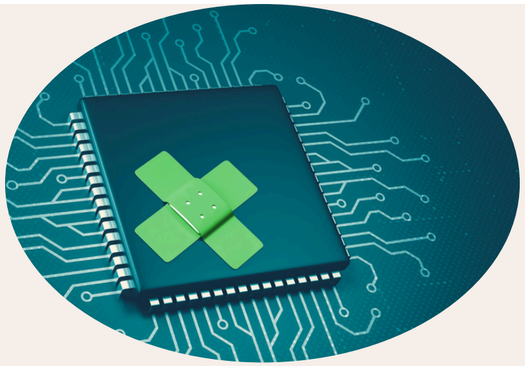
- **Acceso físico controlado:** Uso de cerraduras electrónicas, controles biométricos (huella, iris), tarjetas de proximidad, guardias de seguridad y bitácoras de entrada para restringir el paso a áreas críticas.

- **UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida):** Bancos de baterías que entran en funcionamiento inmediatamente durante un corte eléctrico. Evitan la corrupción de datos al permitir que los sistemas se apaguen correctamente o mantenerlos operando hasta que arranquen los generadores diésel.

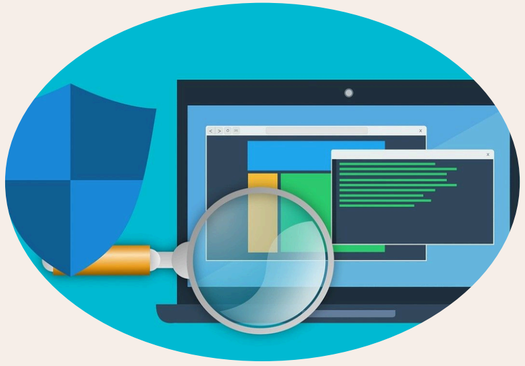
- **Cuartos de servidores:** Requieren sistemas de climatización de precisión (HVAC) para controlar la temperatura y humedad, pisos falsos para el cableado y flujo de aire, y sistemas de supresión de incendios basados en gases limpios (como FM-200 o Novec) que no dañan los equipos electrónicos.

- **Redundancia:** Implementación de hardware tolerante a fallos. Esto incluye arreglos de discos (RAID) para evitar pérdida de datos si un disco falla, fuentes de poder redundantes y clústeres de servidores.

Seguridad del software, archivos e información



- **Parches y licencias:** La gestión de parches (patch management) cierra brechas de seguridad y corrige errores del código (exploits). El uso de software licenciado garantiza el soporte del fabricante y evita el uso de versiones alteradas.



- **Control de privilegios y permisos de archivos:** Basado en el "Principio de menor privilegio" (a los usuarios y programas solo se les otorga el nivel de acceso indispensable para hacer su trabajo) y en listas de control de acceso (ACLs) que definen quién puede leer, escribir o ejecutar información.

- **Cifrado:** Aplicación de algoritmos criptográficos para proteger la confidencialidad de la información. Debe aplicarse tanto a datos en reposo (cifrado de discos duros o bases de datos) como a datos en tránsito (conexiones SSL/TLS, VPNs).

El estándar principal de la Regla 3-2-1

1

COPIAS DE LOS DATOS

Se debe tener al menos tres copias totales de la información (los datos originales y dos respaldos).

2

TIPOS DE MEDIOS DISTINTOS

Deben almacenarse en formatos o soportes diferentes (por ejemplo, un disco duro y una cinta magnética).

3

COPIA FUERA DE LAS INSTALACIONES

Mantener una copia en otra ubicación física (offsite o nube) para garantizar la supervivencia ante desastres locales.

Nivel	Soluciones y controles aplicables
Usuario	Capacitación periódica en ciberseguridad (evitar phishing), uso de contraseñas robustas, implementación de Autenticación Multifactor (MFA), restricción de uso de dispositivos USB, cumplimiento de políticas de escritorio limpio.
Red	Segmentación de redes (VLANs), configuración de Firewalls perimetrales e internos, implementación de IPS/IDS, uso exclusivo de conexiones cifradas (VPN) para accesos remotos, monitoreo activo de tráfico anómalo.
Empresa	Creación y pruebas periódicas de los planes BCP y DRP, alineación con marcos normativos de seguridad (como ISO 27001 o NIST), auditorías de seguridad físicas y lógicas, infraestructura de centros de datos en alta disponibilidad, gestión centralizada de respaldos (Regla 3-2-1).

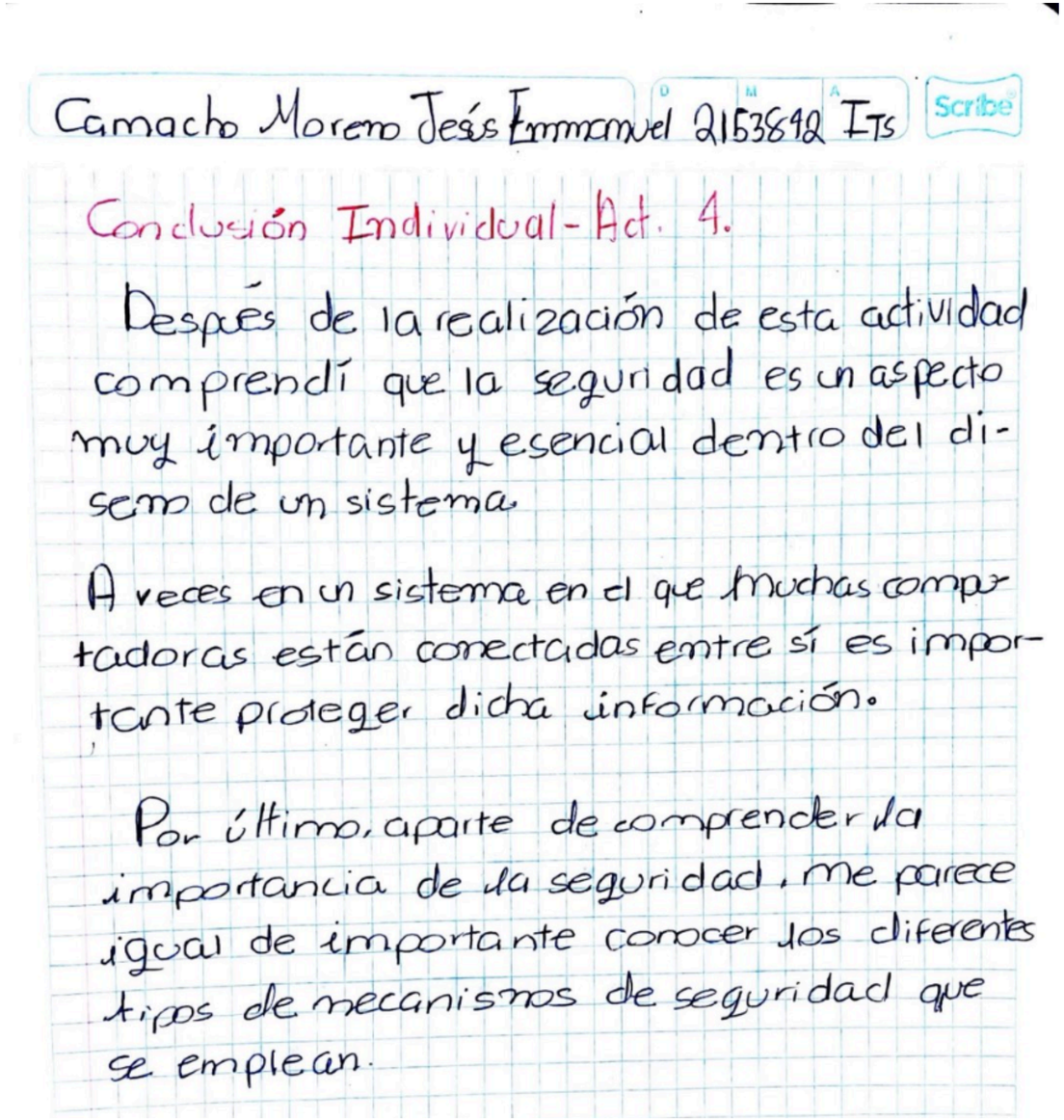
Conclusion General

La seguridad informática no es una función que se agrega al final, sino una propiedad que debe cuidarse en todas las capas de un sistema. Los requisitos básicos permiten saber qué se protege y contra qué ataque, y la clasificación de los ataques según el flujo de información muestra qué propiedad compromete cada uno.

Las amenazas no provienen solo de atacantes externos: los usuarios descuidados, el personal interno malintencionado y las fallas del software, como el desbordamiento de búfer, son fuentes de riesgo igual de importantes.

Ningún sistema es totalmente seguro, y la mejor estrategia es la prevención dentro de una defensa por capas: software de fuentes confiables, sistemas actualizados, antimalware vigente, respaldos y usuarios capacitados. Como el sistema operativo es la primera barrera que controla quién accede a los recursos y qué puede hacer con ellos, entender estas amenazas y sus defensas es esencial en la formación en sistemas operativos.

Conclusión - Camacho Moreno Jesús Emmanuel



Camacho Moreno Jesús Emmanuel 2153892 ITS

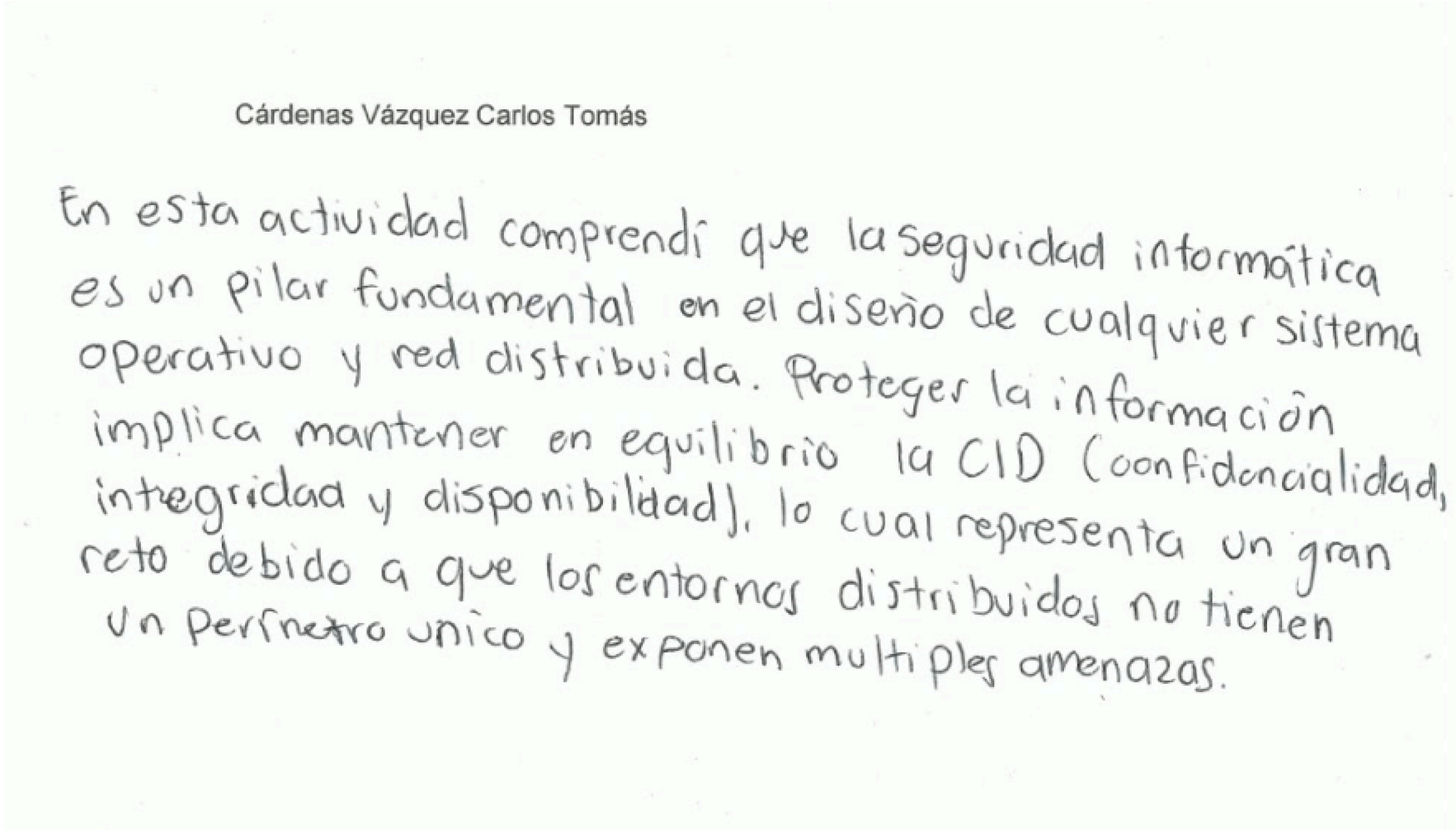
Conclusión Individual - Act. 4.

Después de la realización de esta actividad comprendí que la seguridad es un aspecto muy importante y esencial dentro del diseño de un sistema.

A veces en un sistema en el que muchas computadoras están conectadas entre sí es importante proteger dicha información.

Por último, aparte de comprender la importancia de la seguridad, me parece igual de importante conocer los diferentes tipos de mecanismos de seguridad que se emplean.

Conclusión - Cárdenas Vázquez Carlos Tomás



Cárdenas Vázquez Carlos Tomás

En esta actividad comprendí que la seguridad informática es un pilar fundamental en el diseño de cualquier sistema operativo y red distribuida. Proteger la información implica mantener en equilibrio la CID (confidencialidad, integridad y disponibilidad), lo cual representa un gran reto debido a que los entornos distribuidos no tienen un perímetro único y exponen multiples amenazas.

Conclusión - Cerda Herrera Juan Kristof

Cerda Herrera Juan Kristof 2050864

Conclusión individual - AF4

Con esta actividad comprendí que la seguridad informatica consiste en proteger toda la información en todos los niveles:

- Usuario
- Red
- Empresa

Tambien aprendimos sobre los amenazas que existen como el malware (virus, troyanos, spyware, etc...) los distintos tipos de intrusos, cada uno con sus propios motivaciones.
Fue muy importante abordar como se llevan a cabo los ataques en las redes, como el sniffing, man-in-the-middle y la denegación de servicios, estos afectan distintas propiedades, como la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información.

Tambien se aprendio el otro lado de la moneda, es decir, como se combaten estos ataques. La criptografia, los certificados y protocolos como TLS y Kerberos protegen la comunicación, mientras que la autenticación multifactor y el control de acceso evitan que alguien entre con credenciales robadas o tenga más permisos de los necesarios.

Conclusión - Espíndola Martínez Juan

Juan Espíndola Martinez 2153695
Conclusión A ct4

En esta actividad vi que la seguridad es una parte clave de un sistema operativo, no un extra. Aprendí que se protege en varios niveles: control de acceso y autenticación de usuarios, permisos sobre archivos y protección de la red. También conocí distintos tipos de amenazas, como virus, troyanos y ransomware, y entendí que conocerlas ayuda a prevenirlas y a saber cómo responder si ocurre un ataque.

Conclusión - Garza Arizpe Emilio

Garza Arizpe Emilio 2143702 ITS

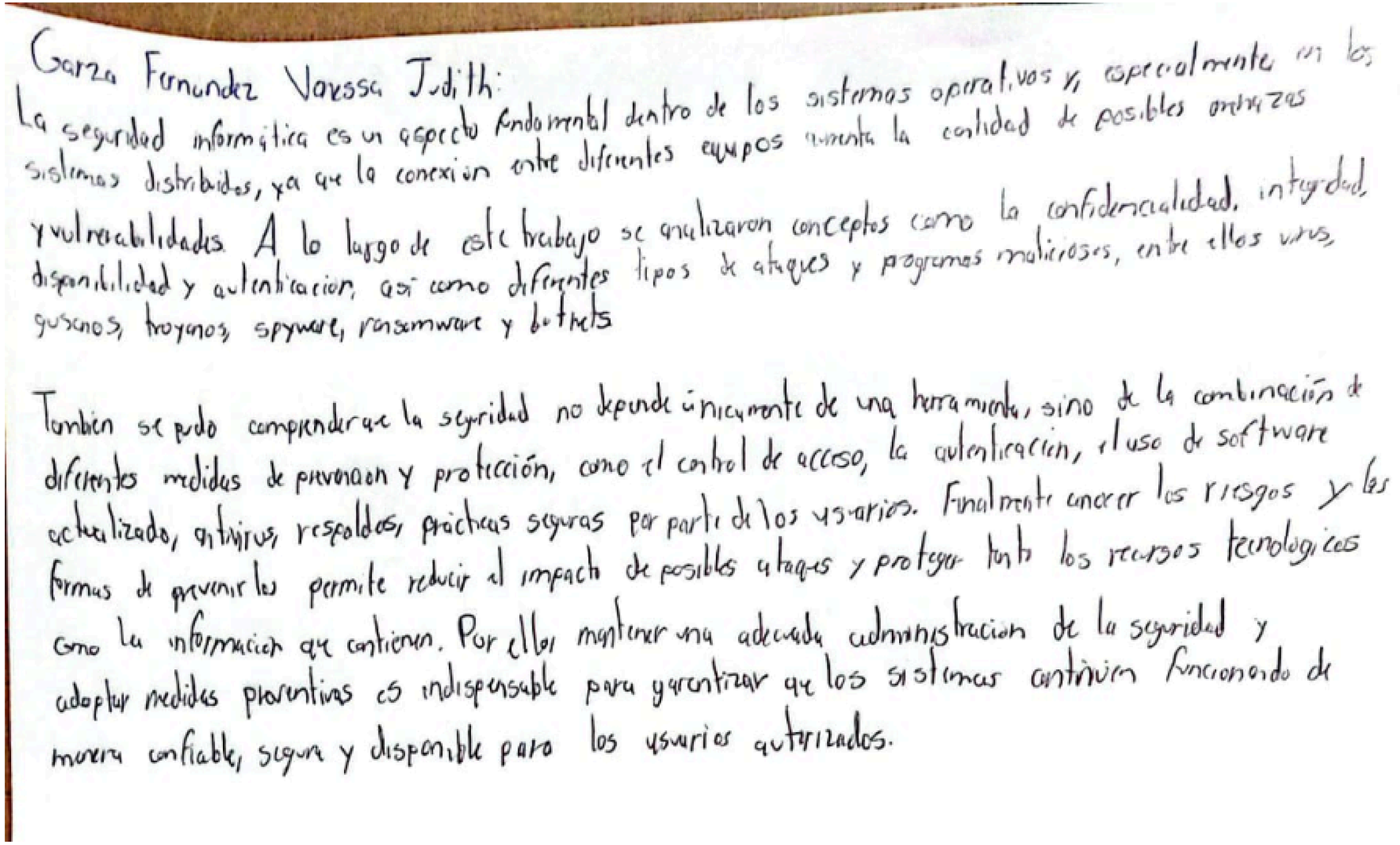
Conclusión - Actividad 4

Con esta actividad me queda más claro el como la seguridad informática es vital para proteger los datos y mantener el sistema operativo en un funcionamiento correcto.

También, mencionar que las amenazas no se limitan a ciber-ataques externos, sino que también pueden provenir de mal-ware, fallas del sistema o descuidos del propio usuario, lo cual puede comprometer toda una red conectada.

La protección se basa en la combinación de controles como contraseñas robustas, autenticación multifactor, cifrado y respaldos, esto para tener una estrategia de defensa con más capas y más profunda.

Conclusión - Garza Fernández Vanessa Judith

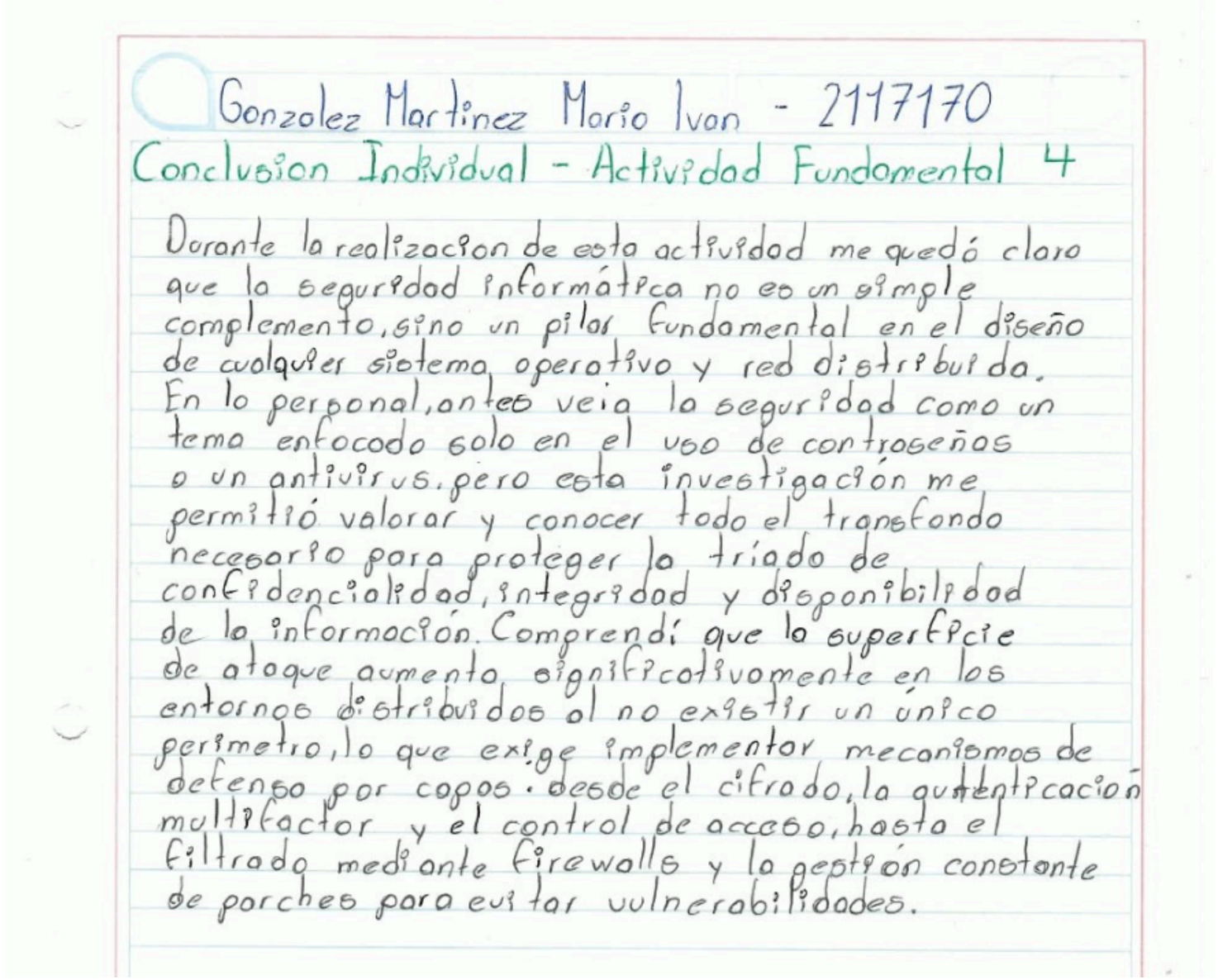


Garza Fernandez Vanessa Judith:

La seguridad informática es un aspecto fundamental dentro de los sistemas operativos y, especialmente en los sistemas distribuidos, ya que la conexión entre diferentes equipos aumenta la cantidad de posibles amenazas y vulnerabilidades. A lo largo de este trabajo se analizaron conceptos como la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación, así como diferentes tipos de ataques y programas maliciosos, entre ellos virus, gusanos, troyanos, spyware, ransomware y botnets.

También se pudo comprender que la seguridad no depende únicamente de una herramienta, sino de la combinación de diferentes medidas de prevención y protección, como el control de acceso, la autenticación, el uso de software actualizado, antivirus, respaldos, prácticas seguras por parte de los usuarios. Finalmente conocer los riesgos y las formas de prevenirlos permite reducir el impacto de posibles ataques y proteger tanto los recursos tecnológicos como la información que contienen. Por ello, mantener una adecuada administración de la seguridad y adoptar medidas preventivas es indispensable para garantizar que los sistemas continúen funcionando de manera confiable, segura y disponible para los usuarios autorizados.

Conclusión - González Martínez Mario Iván

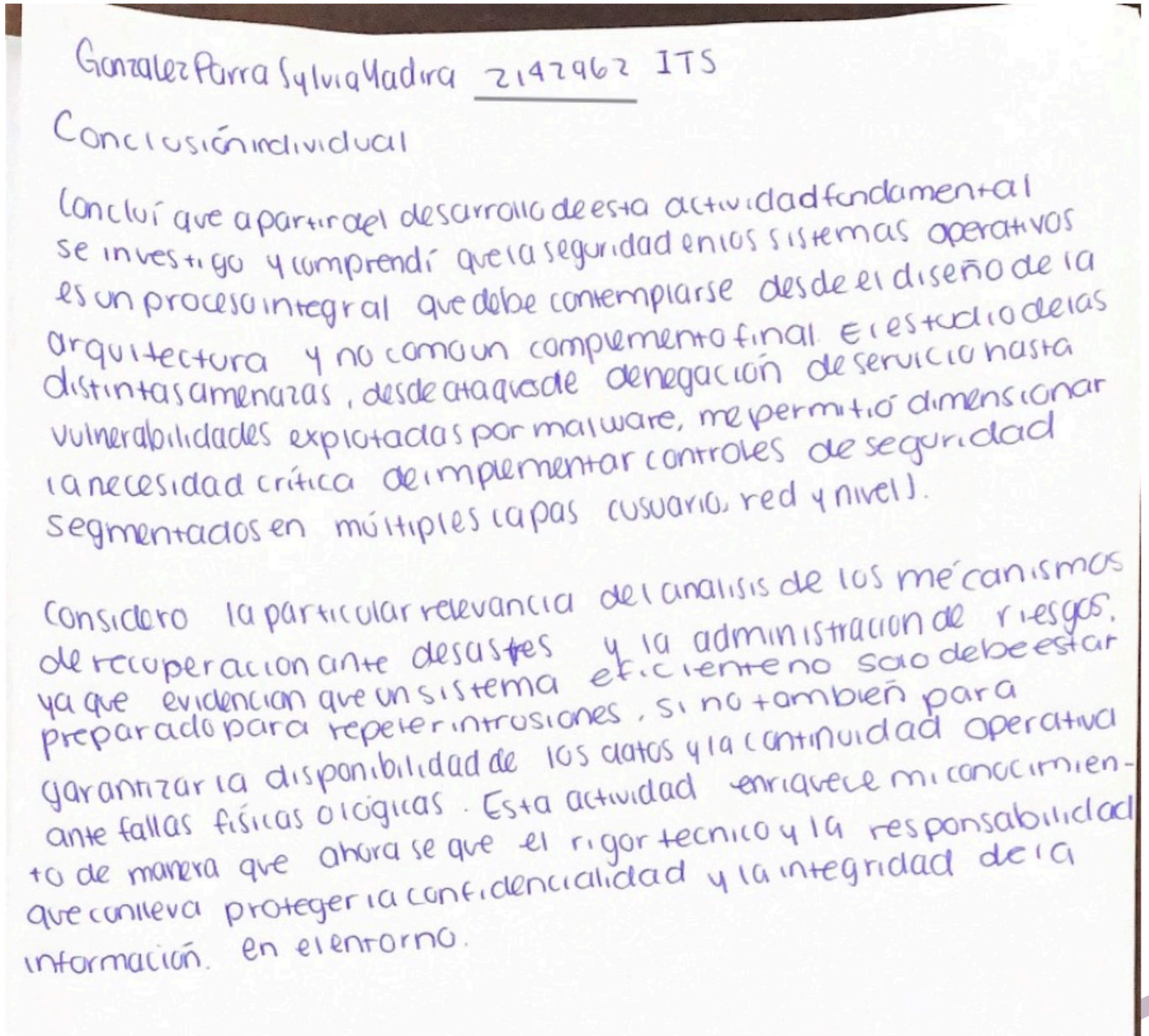


Gonzalez Martinez Mario Ivan - 2117170

Conclusion Individual - Actividad Fundamental 4

Durante la realizacion de esta actividad me quedó claro que la seguridad informática no es un simple complemento, sino un pilar fundamental en el diseño de cualquier sistema operativo y red distribuida. En lo personal, antes veia la seguridad como un tema enfocado solo en el uso de contraseñas o un antivirus, pero esta investigación me permitió valorar y conocer todo el transfondo necesario para proteger la triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Comprendí que la superficie de ataque aumenta significativamente en los entornos distribuidos al no existir un único perimetro, lo que exige implementar mecanismos de defensa por capas. desde el cifrado, la autenticación multifactor y el control de acceso, hasta el filtrado mediante firewalls y la gestión constante de parches para evitar vulnerabilidades.

Conclusión - González Parra Sylvia Yadira



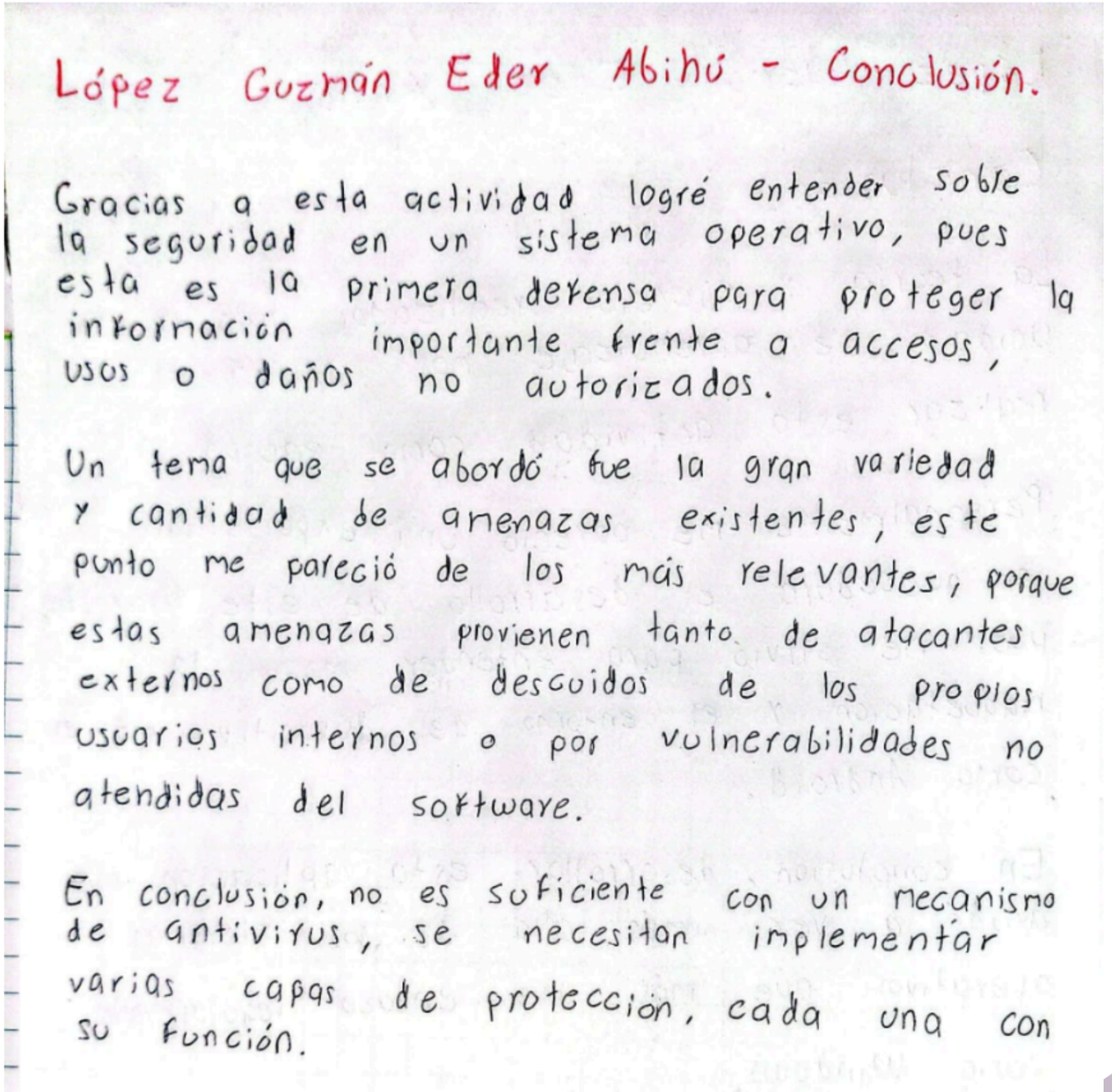
González Parra Sylvia Yadira 2142962 ITS

Conclusión individual

Concluí que a partir del desarrollo de esta actividad fundamental se investigo y comprendí que la seguridad en los sistemas operativos es un proceso integral que debe contemplarse desde el diseño de la arquitectura y no como un complemento final. El estudio de las distintas amenazas, desde ataques de denegación de servicio hasta vulnerabilidades explotadas por malware, me permitió dimensionar la necesidad crítica de implementar controles de seguridad segmentados en múltiples capas (usuario, red y nivel).

Considero la particular relevancia del analisis de los mecanismos de recuperacion ante desastres y la administracion de riesgos, ya que evidencian que un sistema eficiente no solo debe estar preparado para repeler intrusiones, si no también para garantizar la disponibilidad de los datos y la continuidad operativa ante fallas físicas o lógicas. Esta actividad enriquece mi conocimiento de manera que ahora se que el rigor tecnico y la responsabilidad que conlleva proteger la confidencialidad y la integridad de la información en el entorno.

Conclusión - López Guzmán Eder Abihú



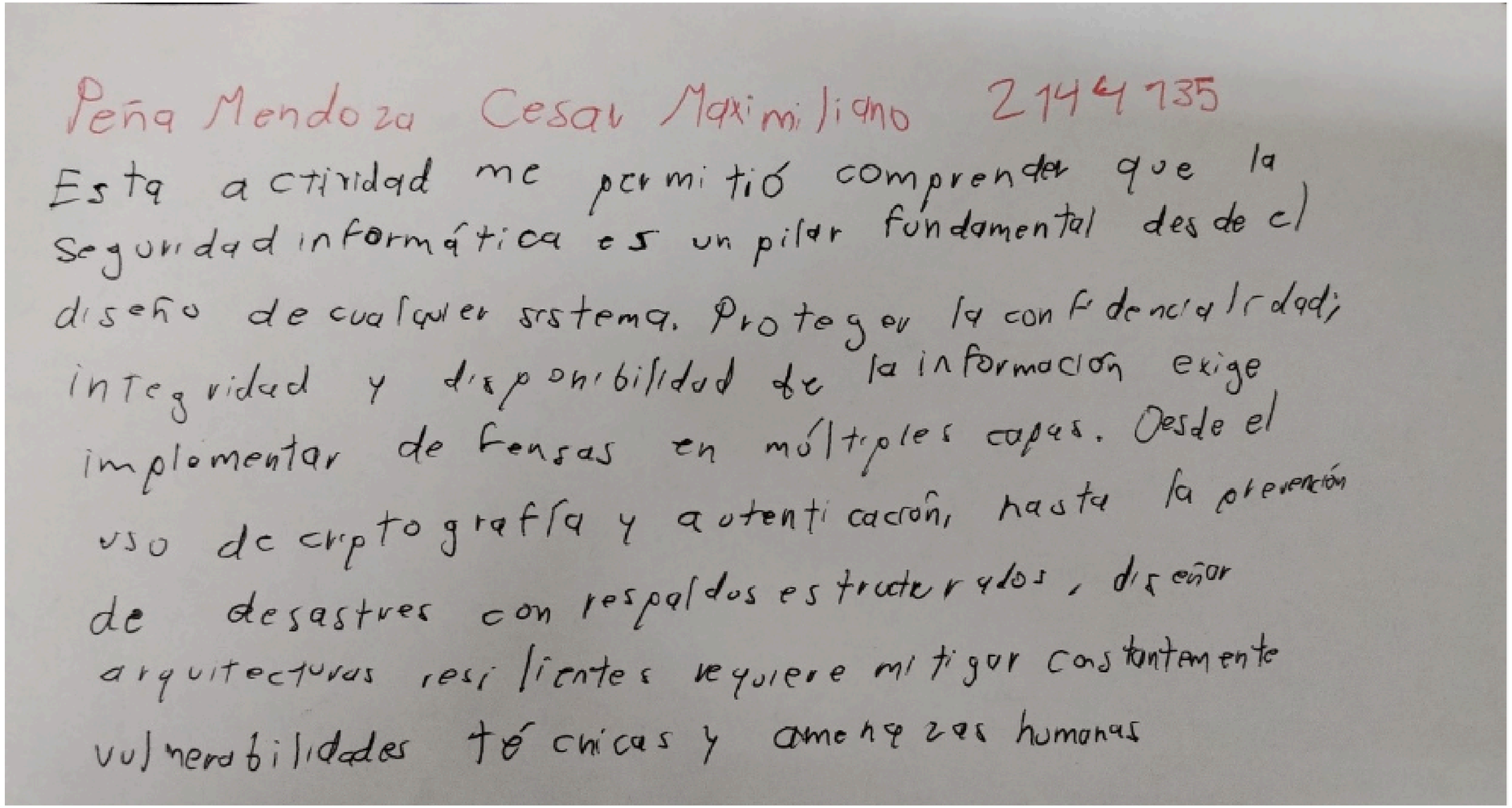
López Guzmán Eder Abihú - Conclusión.

Gracias a esta actividad logré entender sobre la seguridad en un sistema operativo, pues esta es la primera defensa para proteger la información importante frente a accesos, usos o daños no autorizados.

Un tema que se abordó fue la gran variedad y cantidad de amenazas existentes, este punto me pareció de los más relevantes, porque estas amenazas provienen tanto de atacantes externos como de descuidos de los propios usuarios internos o por vulnerabilidades no atendidas del software.

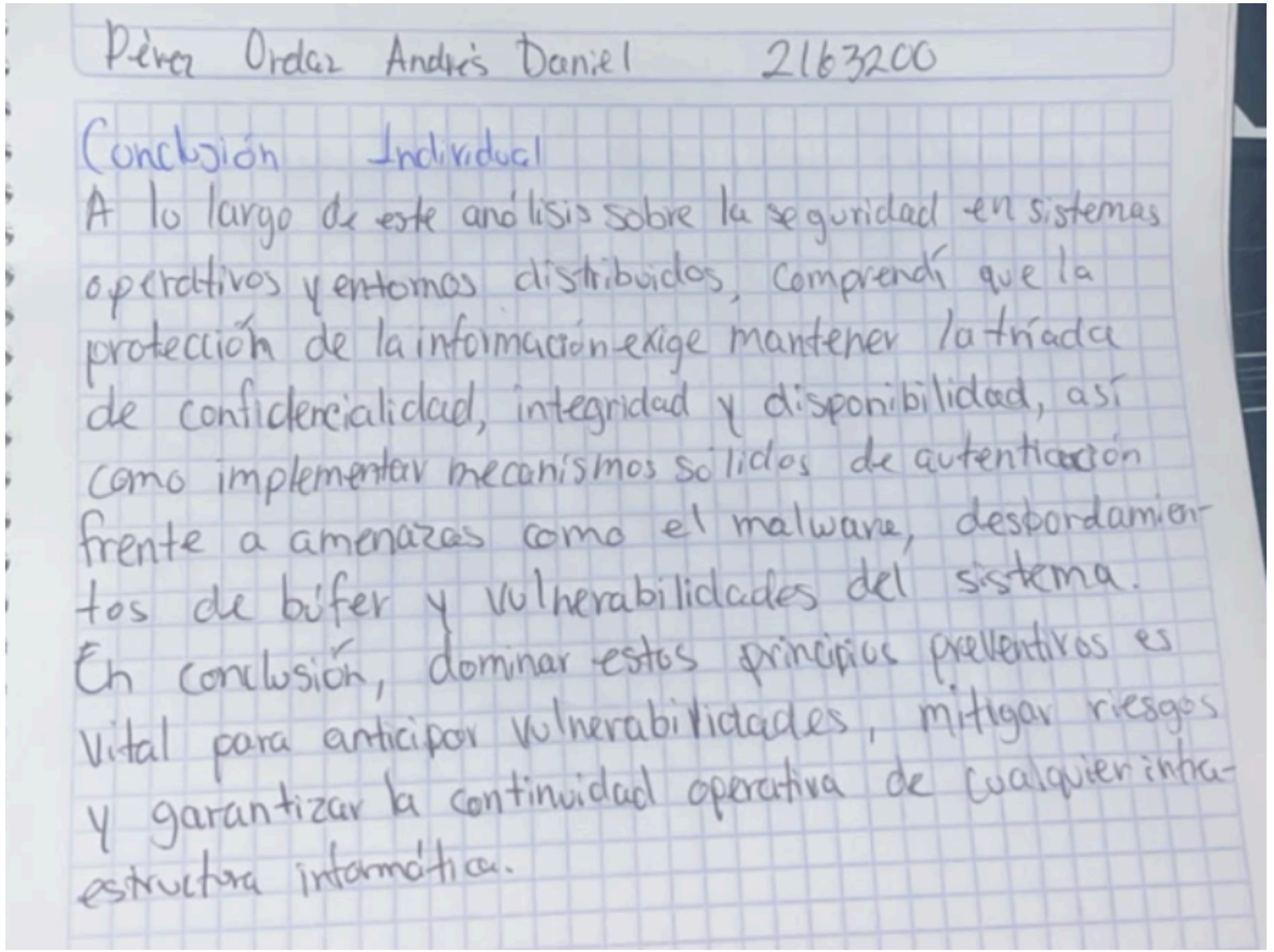
En conclusión, no es suficiente con un mecanismo de antivirus, se necesitan implementar varias capas de protección, cada una con su función.

Conclusión - Peña Mendoza César Maximiliano


Peña Mendoza Cesar Maximiliano 21464735

Esta actividad me permitió comprender que la seguridad informática es un pilar fundamental desde el diseño de cualquier sistema. Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información exige implementar defensas en múltiples capas. Desde el uso de criptografía y autenticación, hasta la prevención de desastres con respaldos estructurados, diseñar arquitecturas resilientes requiere mitigar constantemente vulnerabilidades técnicas y amenazas humanas

Conclusión - Pérez Ordaz Andrés Daniel



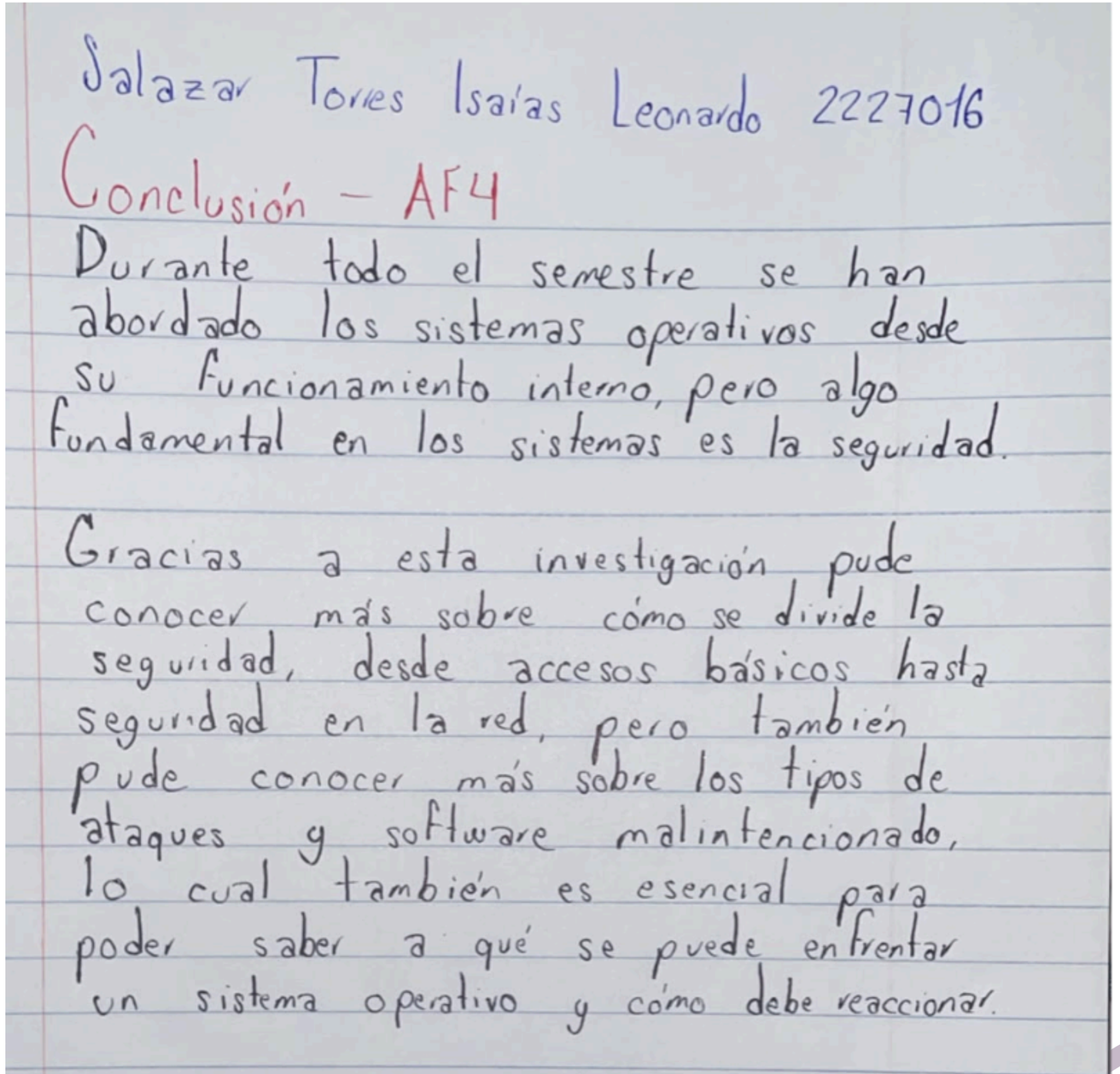
Pérez Ordaz Andrés Daniel 2163200

Conclusión Individual

A lo largo de este análisis sobre la seguridad en sistemas operativos y entornos distribuidos, comprendí que la protección de la información exige mantener la tríada de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como implementar mecanismos sólidos de autenticación frente a amenazas como el malware, desbordamientos de búfer y vulnerabilidades del sistema.

En conclusión, dominar estos principios preventivos es vital para anticipar vulnerabilidades, mitigar riesgos y garantizar la continuidad operativa de cualquier infraestructura informática.

Conclusión - Salazar Torres Isaías Leonardo



Salazar Torres Isaías Leonardo 2227016

Conclusión - AF4

Durante todo el semestre se han abordado los sistemas operativos desde su funcionamiento interno, pero algo fundamental en los sistemas es la seguridad.

Gracias a esta investigación pude conocer más sobre cómo se divide la seguridad, desde accesos básicos hasta seguridad en la red, pero también pude conocer más sobre los tipos de ataques y software malintencionado, lo cual también es esencial para poder saber a qué se puede enfrentar un sistema operativo y cómo debe reaccionar.

Referencias.

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

2. Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.

3. Tanenbaum, A. S. (2009). Sistemas operativos modernos (3.ª ed.). Pearson Educación de México.

4. Carretero Pérez, J., García Carballeira, F., de Miguel Anasagasti, P., y Pérez Costoya, F. (2001). Sistemas operativos: Una visión aplicada. McGraw-Hill/Interamericana de España.

5. La Red Martínez, D. L. (2004). Sistemas operativos. Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Departamento de Informática.

6. Perdomo Bonilla, J. V. (2017). Sistemas operativos móviles [Presentación]. Universidad Surcolombiana.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

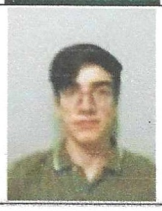
SISTEMAS OPERATIVOS

Actividad Fundamental 4: Multitarea: Redes y seguridad: sistemas distribuidos

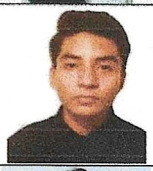
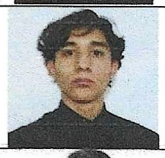
REVISADO
15 OCT 2025
Dra. Norma E. Marín M.

DOCENTE: DRA. NORMA EDITH MARIN MARTINEZ

EQUIPO N°3

Integrantes	Foto	Matricula	% de participación
Camacho Moreno Jesús Emmanuel		2153842	100%
Cárdenas Vázquez Carlos Tomas		2226997	100%
Cerda Herrera Juan Kristof		2050864	100%
Espindola Martínez Juan		2153695	100%
Garza Arizpe Emilio		2143702	100%
Garza Fernández Vanessa Judith		2145305	100%

Es presentacion electronica

González Martínez Mario Iván		2117170	100%
González Parra Sylvia Yadira		2142962	100%
López Guzmán Eder Abihú		2116464	100%
Peña Mendoza Cesar Maximiliano		2144135	100%
Pérez Ordaz Andrés Daniel		2163200	100%
Salazar Torres Isaias Leonardo		2227016	100%

Fecha: 06/10/2026